

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.
ЛОМОНОСОВА»
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИКИ КОСМОСА

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**Метод оценки массы первичного ядра по форме
углового распределения черенковского света
широкого атмосферного ливня для эксперимента
СФЕРА-3**

Выполнила:
студентка 214М группы Овчаренко Наталья Олеговна

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор Галкин Владимир Игоревич

Допущена к защите

Зав.кафедрой

Москва

2026

Оглавление

Введение	2
1. Обзор литературы	5
1.1 История изучения космических лучей	5
1.2 Развитие ШАЛ	7
1.3 Изучение КЛ по характеристикам ЧС ШАЛ	8
1.4 Серия экспериментов СФЕРА	9
1.5 СФЕРА-3	13
2. Обработка угловых распределений черенковского света	16
2.1 Использование углового распределения черенковского света в исследовании ШАЛ	16
2.2 Моделирование угловых распределений	18
2.3 Банк событий	18
2.4 Ориентация распределения	19
2.5 Направление прихода ливня	20
2.6 Оценка качества разделения	26
2.7 Частота сетки	27
2.8 Центрирование на supersuperfine	28
2.9 Пороги	31
3. Критерий: длина большой оси	33
3.1 Расчёт параметра	33
3.2 Переход от интегрального критерия к локальному	33
3.3 Обобщение точечного критерия	34
4. Критерий: отношение интегралов	36
4.1 Интегрирование	36
4.2 Прямоугольные области	37
4.3 Карты средних высот излучения	38
4.4 Алгоритм обработки углового распределения	39

Введение

Восстановление массового состава первичного космического излучения с энергиями от 10^{15} эВ — актуальная задача современной физики космических лучей. Получение парциальных спектров первичных ядер разной массы может способствовать уточнению моделей ускорения и распространения частиц в Галактике. В связи с низкой интенсивностью первичных частиц высоких энергий их исследование проводится косвенными методами — посредством изучения широких атмосферных ливней (ШАЛ).

СФЕРА — это серия экспериментов по регистрации отражённого от снега черенковского света от ШАЛ. Преимущества детекции черенковского излучения состоят в том, что число черенковских фотонов значительно превышает число частиц ливня. Большая часть света сконцентрирована вдоль оси ШАЛ, приосевая область поперечного распределения света сильнее всего отличается для ливней от первичных ядер разной массы. Телескоп отражённого света СФЕРА-3 обзореает снежную поверхность с пространственным разрешением 10 м, что обеспечивает больше возможностей в определении параметров первичной частицы, в том числе массы и направления прихода. Регистрация отражённого света с помощью одного небольшого детектора, поднятого в воздух, — идея, предложенная А. Е. Чудаковым в 1972 году [1], — позволяет получить свет с большой площади, сравнимой с площадью наземных установок, и увидеть приосевую область распределения света.

Для предыдущего эксперимента СФЕРА-2 [2], в 2008–2013 гг. проводившего измерения над заснеженной поверхностью льда озера Байкал, уже решалась задача определения массы первичной частицы ШАЛ по форме пространственного распределения приходящего в детектор света [3]. В качестве параметра для разделения по массам использовалось отношение интеграла функции распределения света по области центрального круга радиуса r_1 к интегралу по кольцевой области с внутренним радиусом r_1 и внешним радиусом r_2 .

В данный момент ведётся разработка эксперимента СФЕРА-3 [4]. Для нового детектора ожидается понижение энергетического порога регистрации событий в 3–5 раз по сравнению с детектором СФЕРА-2, что позволит

увеличить банк событий до 10 раз за равное время экспозиции, а также увеличение времени экспозиции за счёт применения беспилотного летательного аппарата, тогда как предыдущие установки поднимались в воздух с помощью аэростата. Но ключевое отличие — наличие детектора прямого света наряду с детектором отражённого света. Поэтому сейчас мы хотим выяснить возможности регистрации прямого света, а в дальнейшем и совместной регистрации прямого и отражённого света [5], для разделения ливней по первичным массам.

Таким образом, цель данной работы заключается в разработке метода оценки массы первичной частицы ШАЛ с помощью критерия, основанного на параметрах формы углового распределения прямого черенковского света. Это позволит добиться независимости критерия от моделей взаимодействия и атмосферы. Для этого ставятся следующие задачи:

1. Научиться оценивать направление движения первичной частицы ШАЛ по угловому распределению;
2. Рассмотреть варианты критерия для разделения ШАЛ по массе первичной частицы;
3. Сравнить результаты, полученные с помощью разработанных критериев.

ГЛАВА 1.

Обзор литературы

§ 1.1. История изучения космических лучей

Космические лучи (КЛ) — это заряженные частицы, ускоряющиеся в космосе на электромагнитных полях и ударных волнах сверхновых. Поток КЛ заполняет космическое пространство, и некоторые частицы достигают атмосферы Земли. Энергии частиц КЛ варьируются от 10^9 до 10^{21} эВ на частицу, что превосходит возможности современных ускорителей частиц — так, на Большом адронном коллайдере удалось добиться максимальной энергии протонов $4 \cdot 10^{17}$ эВ. При энергиях до 10^{15} эВ в составе преобладают протоны и ядра гелия. Характеристики КЛ — состав, форма спектра, направление прихода — важный источник информации о космических объектах в Солнечной системе, Галактике и Метагалактике.

Космические лучи были открыты в начале XX века. В качестве регистрирующих приборов тогда использовались только электроскопы и ионизационные камеры. В ряде экспериментов Гесса (1911–1912 гг, с помощью 10 аэрозондов, поднятых на высоту до 5000 м), Кольхерстера (1913–1914 гг, с помощью воздушного шара на высоте 9 тыс. метров) и Милликена (1922–1925 гг, на высоте 15,5 км на шарах-зондах) с подъёмом аппаратуры на большую высоту было установлено существование ионизирующего излучения, приходящего сверху. Удалось оценить изменение ионизационного эффекта в зависимости от глубины уровня наблюдения и коэффициент поглощения космического излучения в атмосфере.

В 1927–1929 гг. Д. В. Скобельцын проводил эксперименты с помещением камеры Вильсона в магнитное поле [6]. Изучая треки частиц КЛ в камере, он установил, что эти частицы энергичны и обладают зарядом. Также Скобельцын впервые наблюдал одновременное попадание в камеру группы энергичных частиц, которые позже получили название атмосферных ливней.

ШАЛ — это каскад вторичных частиц, образующихся при взаимодействии первичной частицы КЛ высокой энергии с атмосферой. Первооткрывателем ШАЛ считается Пьер Оже [7], который в 1934–1938 гг. проводил эксперименты с массивом детекторов, расположенных в отдалении друг от

друга, и фиксировал одновременное срабатывание нескольких счётчиков даже на расстояниях свыше 1 км между детекторами.

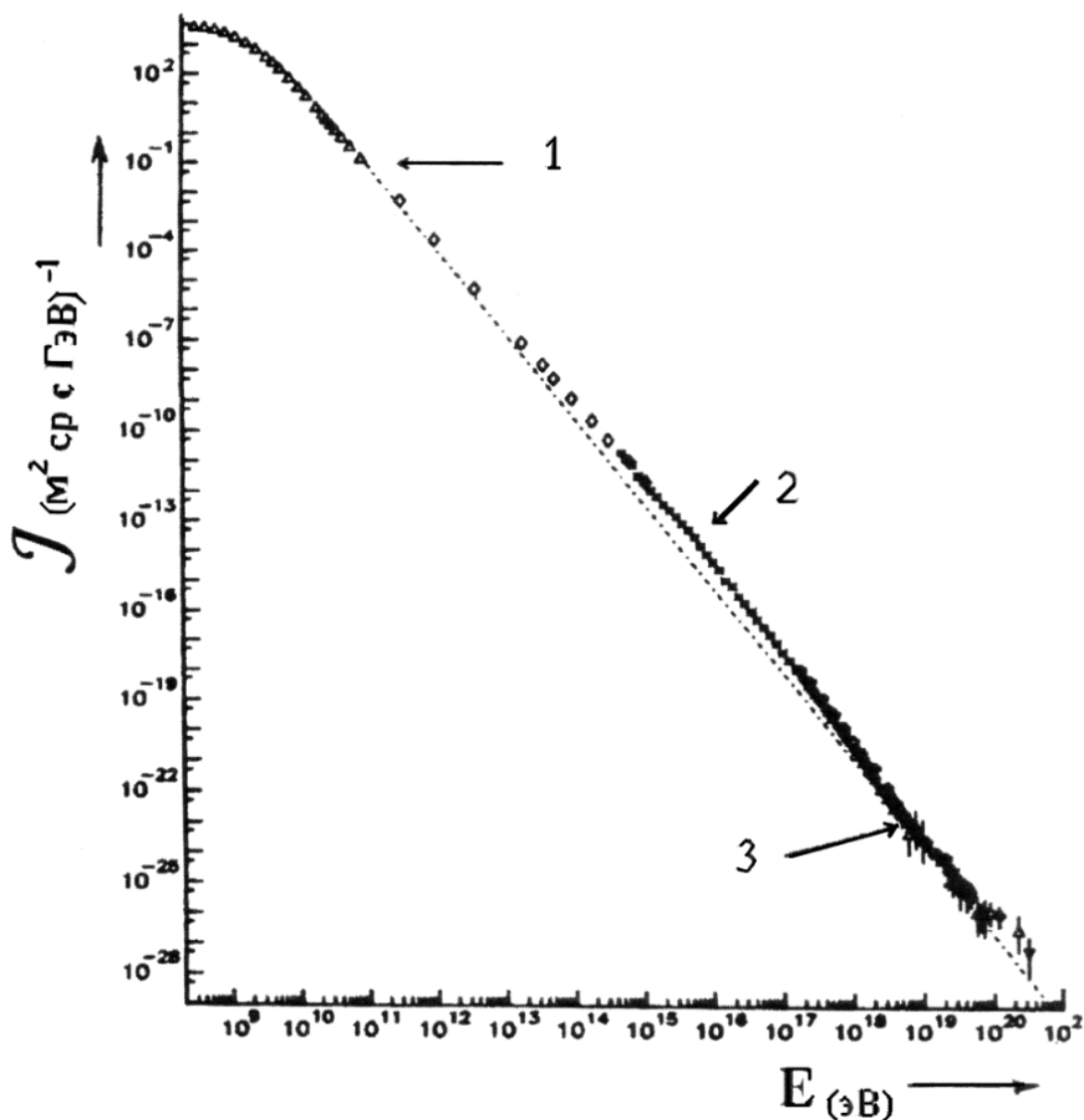


Рис. 1.1. Энергетический спектр КЛ в дифференциальной форме. Интенсивность на разных участках спектра: 1 — одна частица на м^2 в секунду, 2 — одна частица на м^2 в год, 3 — одна частица на км^2 в год.

Поскольку поток частиц уменьшается с энергией (см. рис.1.1), интенсивность КЛ высоких энергий слишком низкая, чтобы исследовать их прямыми методами. В связи с этим регистрация ШАЛ — наиболее распространённый способ изучения частиц КЛ с энергиями от 10^{15} эВ. Обычно для этого используется массив детекторов, разнесённых на большие расстояния, в некоторых экспериментах фиксируется сразу несколько типов излучения. Такие установки позволяют изучать энергетический спектр и ядерный состав КЛ до самых высоких энергий. Это особенно важно, потому что частицы высоких энергий могут доносить информацию о наиболее далёких космических объектах.

§ 1.2. Развитие ШАЛ

ШАЛ представляет собой гигантский электронно-ядерный ливень, он содержит следующие компоненты: электронно-фотонный, адронный, мюонный, а также нейтрино, черенковское излучение, ионизационное излучение, радиоизлучение и т. д. (см. рис.1.2). Подавляющее большинство частиц относится к электронно-фотонному компоненту.

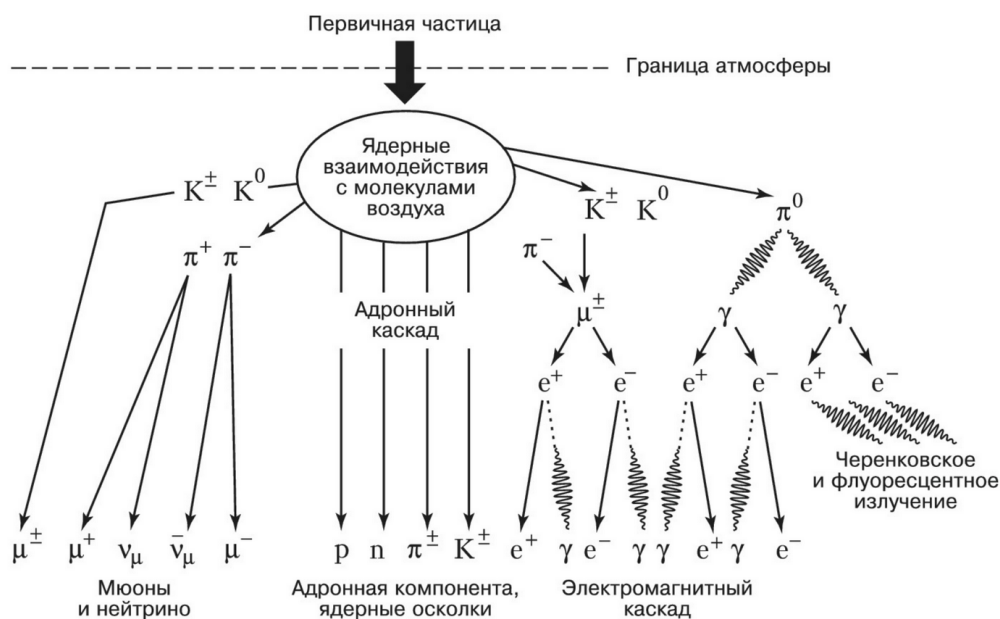


Рис. 1.2. Развитие ШАЛ и составляющие его компоненты.

На высоте в несколько десятков километров первичные частицы взаимодействуют с ядрами атомов воздуха. В одном акте взаимодействия протон обычно теряет около половины своей энергии, а в результате взаимодействия возникают в основном пионы (которые при распаде образуют гамма-кванты и мюоны с нейтрино), каоны и нуклоны. С каждым новым взаимодействием в каскад добавляются новые адроны, направление движения которых близко к направлению движения первичной частицы. Вторичные адроны либо взаимодействуют с ядрами атмосферы, либо испытывают распад с образованием частиц мюонного и электронно-фотонного компонентов ливня. Адронный компонент по пути до поверхности Земли образует мюоны, нейтрино и гамма-кванты. Последние при взаимодействии с веществом рожают электрон-позитронные пары, которые теряют энергию на ионизацию и радиационное торможение. Поверхности Земли достигают в основном релятивистские мюоны.

§ 1.3. Изучение КЛ по характеристикам ЧС ШАЛ

Установки, занимающиеся исследованием ШАЛ, по типу регистрируемой частицы можно разделить на детекторы заряженных частиц и детекторы сопутствующих излучений ливня (флуоресцентного, черенковского и радио). Характеристики вторичных частиц и излучений ШАЛ зависят от его исходных параметров: энергии, направления и типа первичной частицы. Для оценки энергии первичной частицы можно использовать полное число электронов или мюонов на уровне наблюдения с массива детекторов. Для исследования ядерного состава ПКЛ используется форма функции пространственного распределения (ФПР) электронов ливня либо вычисляемый параметр X_{max} — глубина максимального развития ливня. Направление прихода ливня можно оценить по разнице во времени между получением сигнала с нескольких отдалённых детекторов.

Один из способов регистрации ШАЛ — излучение Вавилова-Черенкова. Преимущества детектирования черенковского излучения состоят в том, что число черенковских фотонов значительно превышает число частиц ливня, а большая часть света сконцентрирована вдоль оси ШАЛ, что даёт возможность отследить направление его прихода. Регистрация полного потока черенковского света позволяет использовать земную атмосферу как гигантский калориметр для частиц сверхвысоких энергий, а регистрация пространственно-временной структуры вспышки света ШАЛ даёт возможность судить о продольном развитии электронно-фотонной лавины в атмосфере. Среди недостатков такого метода стоит отметить условия наблюдения: черенковский свет не пропускается облаками, а его интенсивность достаточно низкая, чтобы любая фоновая засветка оказывала влияние на наблюдения. Поэтому при выборе места расположения установки необходимо учитывать количество безлунных безоблачных ночей и отсутствие населённых пунктов поблизости.

Крупные современные эксперименты используют одновременно несколько каналов регистрации. Во всех этих экспериментах активно используются перекрёстные проверки для сравнения и взаимной калибровки разных каналов регистрации. Один из крупнейших в мире детекторов ШАЛ Pierre Auger Observatory [9], расположенный в Аргентине, назван в честь П. Оже, открывшего широкие атмосферные ливни. В его составе 1600 баков, за-

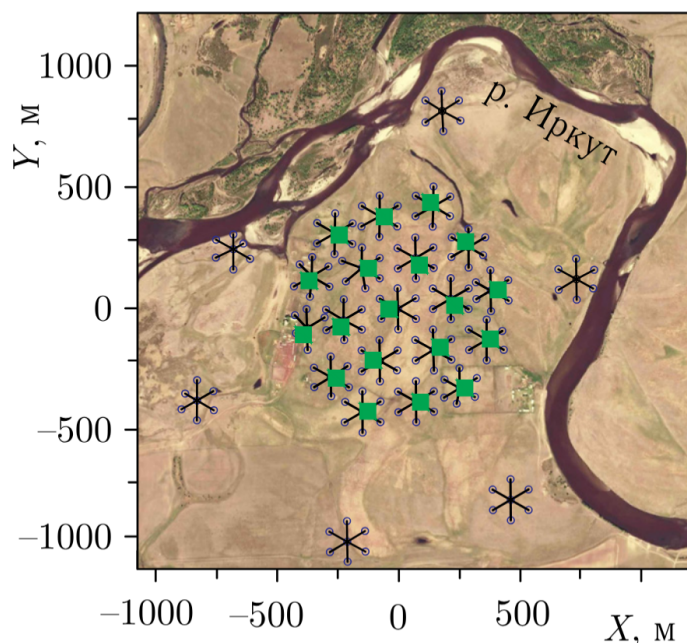


Рис. 1.3. Схематичное расположение станций установки Tunka-Grande относительно оптических детекторов установки «Тунка-133». Зеленые квадраты — станции, синие кружки — оптические детекторы. Черными линиями выделены 25 кластеров установки «Тунка-133» [8].

полненных водой (10 м^3), расположенных на площади 3000 км^2 для регистрации черенковского излучения заряженных частиц ШАЛ на поверхности Земли. Также в эксперименте имеются несколько флуоресцентных телескопов, наблюдающих за площадью эксперимента со стороны, и 150 антенн, фиксирующих радиоизлучение. В России функционирует детектор Тунка [10] (см. рис.1.3) в составе комплекса TAIGA [11], состоящий из 100 детекторов на площади 10 км^2 . Детектор Тунка расположен вблизи озера Байкал. В Якутской установке ШАЛ [12] используются наземные сцинтилляторы и отдельные счётчики мюонов, расположенные под землёй для исключения электронной компоненты, а также детекторы черенковского излучения, расположенные массивом на поверхности Земли.

§ 1.4. Серия экспериментов СФЕРА

СФЕРА — единственный проект, реализующий метод регистрации отражённого от заснеженной поверхности черенковского света ШАЛ [13]. Черенковский свет генерируется при движении релятивистских заряженных частиц в среде. В случае ШАЛ в качестве этих частиц выступают преимущественно электроны, идущие в окрестности оси ливня, где энергии наиболее высоки. Вторичные адроны генерируют мало черенковского света, так

как они реже бывают релятивистских скоростей, а мюонов количественно меньше, чем электронов. Благодаря тому, что черенковские фотоны излучаются под малым углом к направлению движения исходной заряженной частицы, основная часть черенковского света концентрируется вблизи оси. Отражённый свет приходит с большой площади, сравнимой с площадью наземных установок, причём компактный телескоп видит практически всю эту площадь. Такое сплошное зрение позволяет подобраться к приосевой области, наиболее чувствительной к массе первичной частицы.

Данный метод был впервые предложен академиком А. Е. Чудаковым в 1974 году [1]: оригинальная идея заключалась в расположении системы из двух ФЭУ и двух электронно-оптических преобразователей (ЭОП) на борту самолёта. Система должна была наблюдать покрытую снегом поверхность Земли с высоты около 10 км и при одновременном срабатывании амплитудных дискриминаторов ФЭУ делать снимок установленными на ЭОПах фотоаппаратами. Первая попытка применения этой идеи проводилась группой Д. Наварры в конце 1970-х — начале 1980-х гг в Альпах, где было опробовано несколько вариантов конфигурации установки [3].

Дальнейшая разработка метода была продолжена группой Р.А. Антонова [14]. Им было предложено использовать оптическую систему Шмидта, состоящую из сферического зеркала, в фокусе которого устанавливается мозаика ФЭУ. В конце 1990-х прототипом установки СФЕРА проводились измерения в горах Тянь-Шаня [13]. Установка располагалась на склоне горы и наблюдала заснеженную поверхность льда Большого Алматинского озера под углом от 6° до 17° (см. рис.1.4). Результаты эксперимента подтвердили состоятельность метода измерения энергетического спектра ПКЛ: данные в области 10^{17} эВ показали хорошее совпадение с результатами других экспериментов.

Эксперимент с телескопом СФЕРА-1 проводился в конце 1990-х на полигоне Лягоши в Саратовской области. С помощью привязанного тросом аэростата аппаратура поднималась на высоту до 1 км. В ходе измерений в 1997-1998 гг был получен энергетический спектр в области $10^{16} - 10^{17}$ эВ, но в данных было много шумов. Выяснилось, что это было связано с применением ультрафиолетовых фильтров, использовавшихся для подавления фона от звёздного неба: прохождение частиц через фильтр и стекло ФЭУ вызывало вспышки излучения. После снятия фильтра в 2000 году удалось

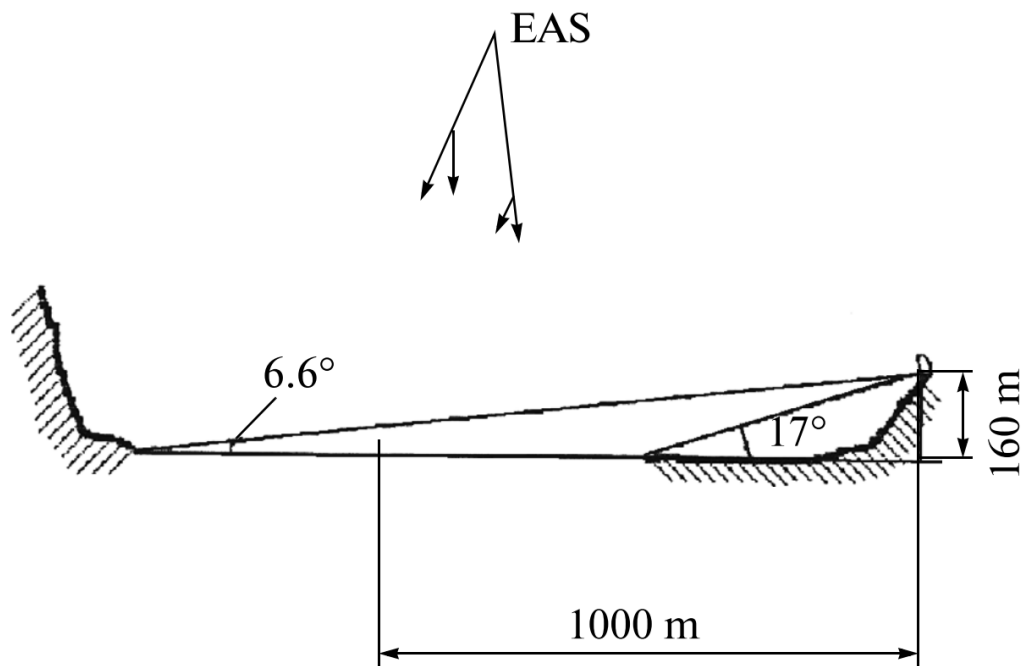


Рис. 1.4. Схема наблюдения ШАЛ прототипом установки СФЕРА на Большом Алматинском озере [3].

снизить число фоновых событий, тем самым увеличив долю событий, связанных с ЧС ШАЛ. За время экспозиции 457 минут было получено около 400 событий, на основе которых был построен энергетический спектр в области $10^{16} - 10^{17}$ эВ, согласующийся с данными установки Тунка-25 в пределах погрешности [3].

Установка СФЕРА-2 проводила измерения в 2008–2013 гг на высоте 300–900 м над заснеженной поверхностью озера Байкал [2] (см. рис.1.5). Черенковский свет ШАЛ, дойдя до заснеженной поверхности, диффузно отражался от снега и регистрировался мозаикой из ста девяти фотоумножителей ФЭУ-84/3. В месте проведения измерений были изучены оптические свойства снега. Кроме того, было принято решение увеличить светосилу, пространственное и временное разрешения новой установки СФЕРА-2 по сравнению с прототипами. Увеличение числа ФЭУ в мозаике светоприемника и регистрация формы импульсов в каждом канале позволяет понизить величину энергетического порога, увеличить точность определения направления прихода ливня и изучать ФПР черенковского света ШАЛ в широком диапазоне расстояний от оси. Всего за время наблюдения экспериментом СФЕРА-2 было зарегистрировано свыше 1000 событий ЧС ШАЛ, благодаря которым был получен дифференциальный энергетический спектр частиц в диапазоне энергий 5–500 ПэВ, совпадающий в пределах погрешностей с

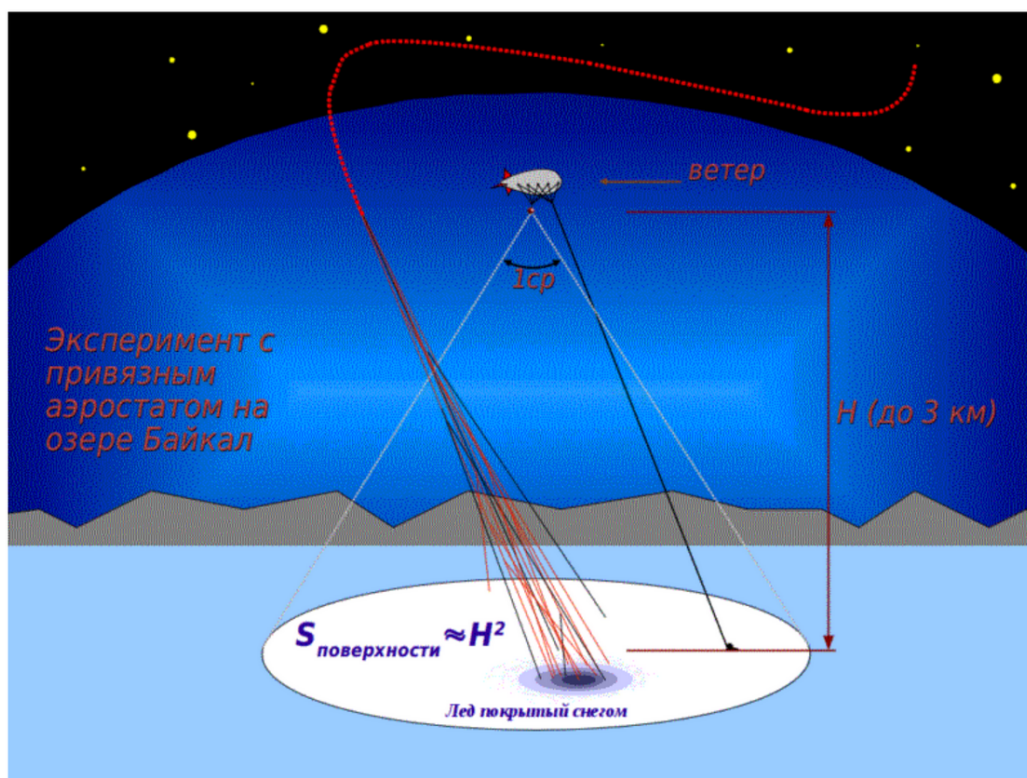


Рис. 1.5. Эксперимент СФЕРА-2 [3].

результатами работы других установок (см. рис.1.6). Определение химического состава КЛ проводилось в режиме индивидуальных событий на основе сравнения образов зарегистрированных и смоделированных событий.

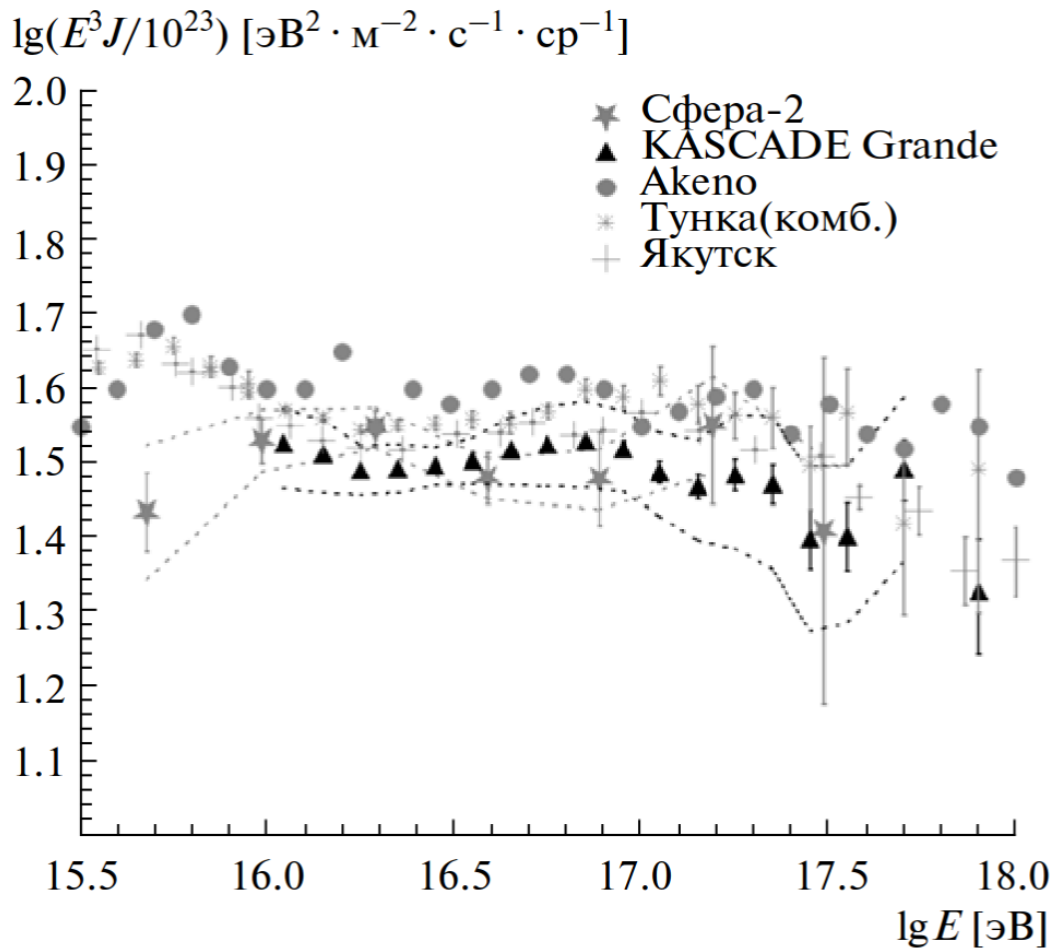
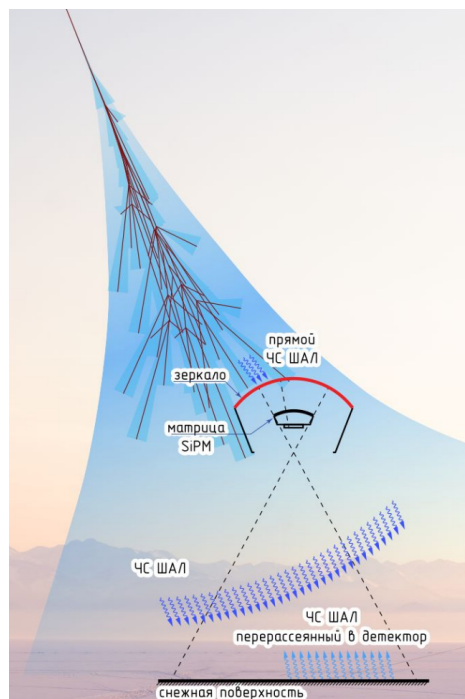


Рис. 1.6. Сравнение спектра, полученного СФЕРА-2, с данными других экспериментов [15].

§ 1.5. СФЕРА-3

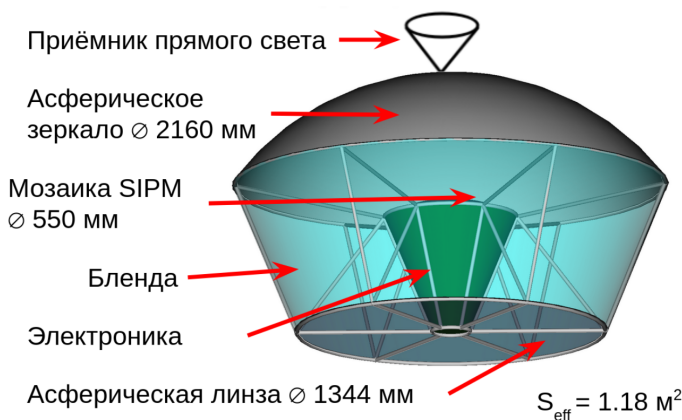
В настоящее время ведётся разработка проекта СФЕРА-3, основной целью которого является уточнение массового состава первичных космических ядер в диапазоне энергий 1–1000 ПэВ [16]. Зеркальный телескоп отражённого черенковского света оптимизируется именно под эту задачу: на входном окне диафрагмы будет установлена корректирующая линза для уменьшения влияния сферической аберрации, а основное зеркало будет иметь асферическую форму для улучшения оптического разрешения. В качестве носителя будет использован специально разработанный БПЛА квадрокоптерного типа. Кроме того, на СФЕРЕ-3 будет установлен детектор прямого черенковского света наряду с телескопом отражённого света. Ожидается, что в случае одновременной регистрации ливня обоими детекторами можно рассчитывать на существенное увеличение точности оценок первичных параметров, поскольку в этом случае мы исследуем один и тот же объект двумя независимыми детекторами. Схема эксперимента приведе-

на на рис.1.7



а)

СФЕРА-3



б)

Рис. 1.7. Схема проведения эксперимента [17] (а) и схема детектора СФЕРА-3 (б) [18].

Детектор прямого света должен регистрировать угловое распределение в деталях, достаточных для разделения событий ШАЛ по массе первичного ядра [19]. Одновременно он должен оценивать направление первичной частицы. При проектировании конструкции были рассмотрены два варианта детектора. Оба представляют собой собирающую линзу и расположенный на её фокальной поверхности позиционно-чувствительный фотосенсор. Первый вариант имел линзу площадью 1 дм^2 с фокусным расстоянием 10,3 см, второй — 4 дм^2 и 63,5 см соответственно. В первом случае поле зрения $50^\circ \times 50^\circ$ обеспечивается одной линзой, во втором – детектор должен состоять из нескольких одинаковых сегментов (7 или 19), расположенных в пределах правильного шестиугольника. Конфигурация телескопа ещё находится на стадии разработки. В настоящей работе приводятся расчёты для второго варианта детектора с большей площадью линзы, так как он обеспечивает большее количество черенковских фотонов.

Ожидается, что в случае успешной реализации проекта станет возможным получение экспериментальных данных для восстановления парциальных спектров КЛ в области энергий 1–1000 ПэВ на основе обработки данных прямого и отражённого ЧС индивидуальных событий ШАЛ. Такие данные будут полезны при выборе модели перехода от галактических

космических лучей к экстрагалактическим, что, в свою очередь, важно для построения глобальной картины ускорения и распространения космических лучей во Вселенной.

ГЛАВА 2.

Обработка угловых распределений черенковского света

§ 2.1. Использование углового распределения черенковского света в исследовании ШАЛ

Методы, основанные на анализе угловых распределений черенковского света не получили распространения в задачах, связанных с ШАЛ. Для оценки массового состава ПКИ принято использовать величину X_{max} — глубину максимального развития ливня. Положение максимума среднего каскада однозначно зависит от массы ядра и первичной энергии для заданной модели адронного взаимодействия, однако сильно флуктуирует в индивидуальных ливнях, а опосредованность измерений повышает ошибку. Пространственно-угловое распределение, с другой стороны, чувствительно к различиям, связанным с параметрами первичной частицы ШАЛ [20]. В частности, оно содержит информацию о продольном развитии ШАЛ, что чрезвычайно важно для задачи оценки массы первичной частицы.

Однако пространственно-угловое распределение широко используется в черенковской гамма-астрономии. Схему параметризации изображения ливня, позволяющую различать ливни от адронов и от гамма-квантов впервые предложил Хиллас [21]. Схема предполагала рассматривать образ в детекторе как эллипс (см. рис.2.1) и рассчитывать для него следующие характеристики:

1. **Доля (frac)** — отношение количества фотонов в двух наибольших ячейках к общему количеству фотонов.
2. **Длина большой оси (length)** — рассчитывается из вторых центрированных моментов распределения, несёт информацию о продольном развитии ливня, но также зависит от расстояния между детектором и осью.
3. **Длина малой оси или ширина (width)** — рассчитывается из вторых центрированных моментов распределения, несёт информацию о поперечном развитии ливня.

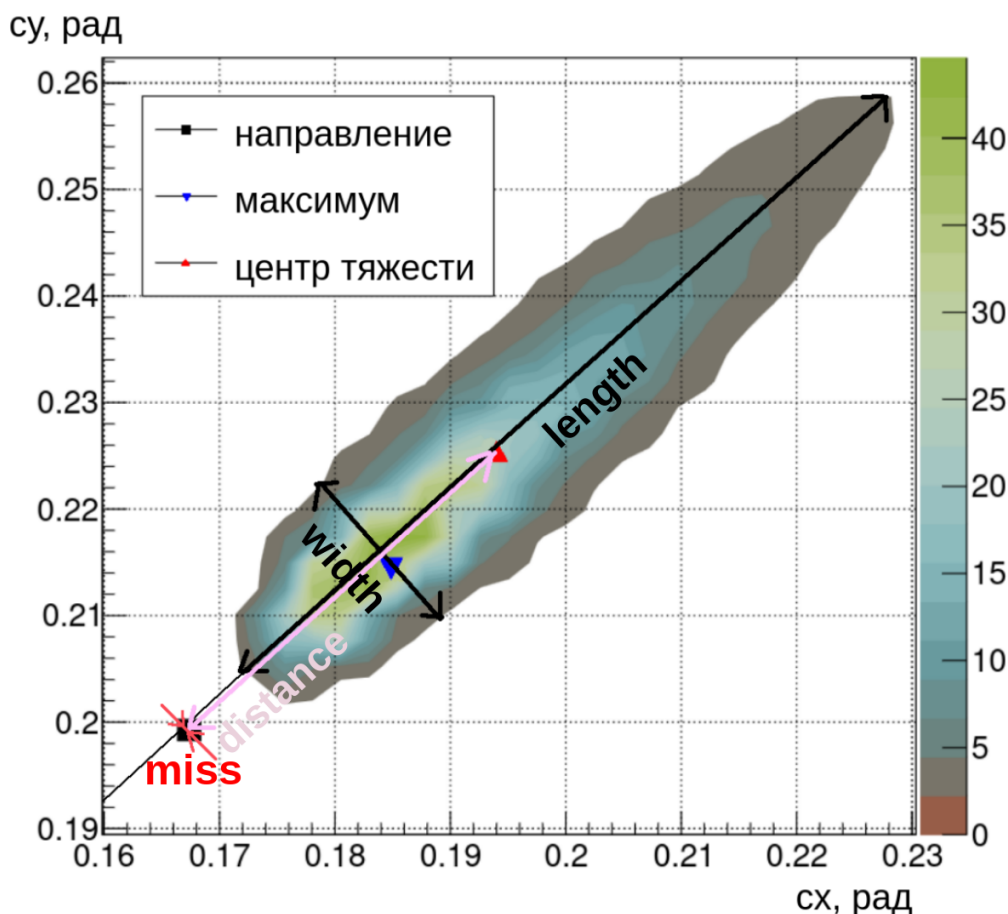


Рис. 2.1. Угловое распределение черенковского света и параметры Хилласа.

4. **Расстояние (distance)** — угловое расстояние от центра тяжести изображения до направления на источник.
5. **Промех (miss)** — угловое расстояние от источника до большей оси изображения.
6. **Азимутальная ширина (azimuthal-width)** — среднеквадратичная ширина пятна относительно новой оси, соединяющей центр тяжести изображения с направлением на источник.
7. Вторичные величины, образованные от предыдущих шести параметров.

Поскольку длина большой оси содержит информацию о продольном развитии ШАЛ и проста в расчёте, она является простейшим вариантом параметра, который можно применить к задаче оценки массы первичной частицы.

§ 2.2. Моделирование угловых распределений

Угловые распределения света получены с помощью CORSIKA [22]. CORSIKA (COsmic Ray Simulation for KAscade) — это программа, позволяющая моделировать развитие каскада частиц в атмосфере. Она фиксирует тип, энергию, положение, направление и время прихода всех вторичных частиц, рождённых в воздушном ливне и пересекающих определённый уровень наблюдения. Для эксперимента СФЕРА необходимо исследовать угловые распределения света на высоте 500 м (для детектора прямого черенковского света) и пространственные распределения на уровне снега (для детектора отражённого света), но в данной работе мы ограничиваемся первыми.

Расположение детектора относительно оси ливня определяется углом азимута φ и расстоянием R . В зависимости от них мы получаем из CORSIKA разные распределения. R рассматривается в диапазоне от 100 до 200 метров. На больших расстояниях быстро падает количество фотонов, так как черенковский свет концентрируется вблизи оси, а на меньших — пятно сжимается и становится симметричным, из-за чего сложно определить оси пятна и направление прихода первичной частицы.

В CORSIKA заложены несколько моделей адронного взаимодействия и несколько моделей атмосферы. Модели адронного взаимодействия QGSJET (Quark Gluon String model with JETs) [18] хорошо описывают взаимодействие при высоких энергиях, что необходимо для нашей задачи.

§ 2.3. Банк событий

Для задачи были смоделированы события от трёх ядер (протон, азот и железо) двух типов: с фиксированным направлением прихода ливня (азимутом) и со случайным. Остальные параметры фиксированы: энергия 10 ПэВ, зенитный угол $\theta = 15^\circ$, модель атмосферы 1 в терминах CORSIKA и модель взаимодействия QGSJETII-04.

События с фиксированным азимутом ливня $\varphi = 50^\circ$ получены в количестве 480 штук на каждое ядро. Они используются для того, чтобы научиться оптимальным образом вычислять нужный нам параметр, на основе которого будет строиться критерий. Мы получаем распределения для одного положения детектора относительно оси ливня и отработываем методику

расчёта параметра на них. Затем выбираем ещё несколько положений детектора (мы брали 8 относительных азимутов с шагом $22,5^\circ$ и три расстояния 100, 140 и 200 метров) и на их примере выясняем, отличается ли значение критериального параметра в зависимости от положения детектора.

Отработанный на обучающей выборке метод разделения применяется к тестовой выборке со случайным азимутом ливня. Она включает события для двух моделей взаимодействия (QGSJETII-04 и QGSJET01), в каждой из которых рассчитаны от 2 до 4 моделей атмосферы. Под каждую комбинацию моделей варьируются первичные параметры: зенитные углы ($5\text{--}30^\circ$), масса первичных частиц (5 типов ядер) и энергии (5, 10 и 30 ПэВ).

В настоящей работе используется только часть тестовой выборки, содержащая по 100 ливней от трёх ядер, первичные параметры которой (энергия, зенитный угол, модели атмосферы и взаимодействия) совпадают с параметрами обучающей выборки. Для каждого ливня получаются угловые распределения в наборе из 36 положений детектора с шагом 10° по относительному азимуту (т. е. горизонтальному углу между азимутом ливня и направлением на детектор). Для полученной выборки из 3600 распределений строится набор локальных критериев (то есть, критериев, зависящих от взаимного расположения детектора и оси ливня) на основе выбранного параметра, который затем тестируется на выборке с шагом 5° по относительному азимуту. Из результатов этого тестирования оценивается эффективность построенного критерия.

§ 2.4. Ориентация распределения

Расположение детектора относительно оси ливня определяется углом азимута φ и расстоянием R . Детектор видит ливень сбоку, поэтому пятно в поле зрения детектора вытянуто и повёрнуто относительно осей детектора на угол, называемый ориентационным. Ориентационный угол распределения зависит от относительного азимута [23] (см. рис. 2.2), т. е. угла между азимутом ливня и направлением на детектор, поэтому для дальнейшей обработки нужно повернуть распределение так, чтобы его оси были параллельны осям детектора. Угол поворота находится по формуле:

$$\tan(2\psi) = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}, \quad (2.1)$$

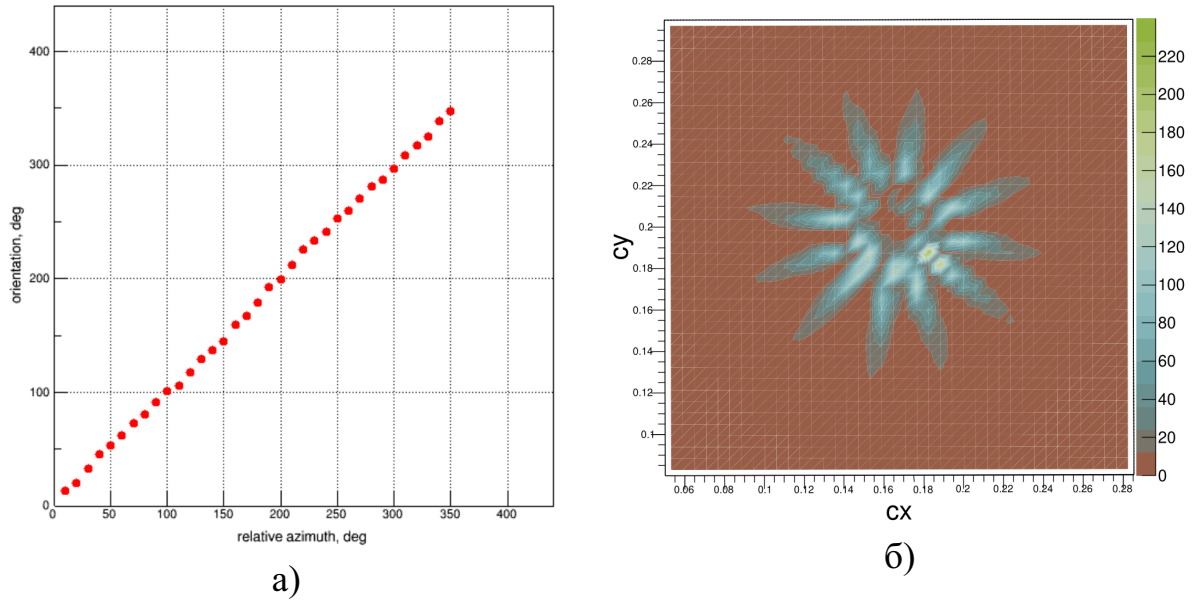


Рис. 2.2. Зависимость ориентации от относительного азимута (а) и пример угловых распределений черенковского света ливня с двенадцати различных азимутов детектора (б).

где σ_{xy} , σ_{xx} , σ_{yy} — вторые центрированные моменты распределения.

Формула даёт угол поворота с точностью до 180° . Чтобы учесть эту неопределённость, необходимо обратить внимание на асимметрию пятна, которая выражается в том, что максимум распределения указывает на направление прихода ливня (см. параграф 2.5). Поэтому для уточнения ориентационного угла можно использовать уже рассчитанные максимум и центр тяжести: если $x_m < x_{cg}$, то ориентационный угол $(-90^\circ; +90^\circ)$, в противном случае ориентационный угол $(-180^\circ; -90^\circ)$ или $(+90^\circ; +180^\circ)$.

§ 2.5. Направление прихода ливня

Для построения локального критерия, учитывающего взаимное положение детектора и оси ливня, необходимо оценить направление прихода первичного ядра, включающее в себя зенитный и азимутальный углы. Для этой оценки можно использовать так называемые опорные точки: максимум и центр тяжести распределения (см. рис. 2.3). В первом случае мы находим ячейку с наибольшим количеством фотонов, координаты её центра x_m и y_m . Во втором — координаты находятся как

$$x_{cg} = \frac{\sum x_i z_i}{\sum z_i}, \quad (2.2)$$

$$y_{cg} = \frac{\sum y_i z_i}{\sum z_i} \quad (2.3)$$

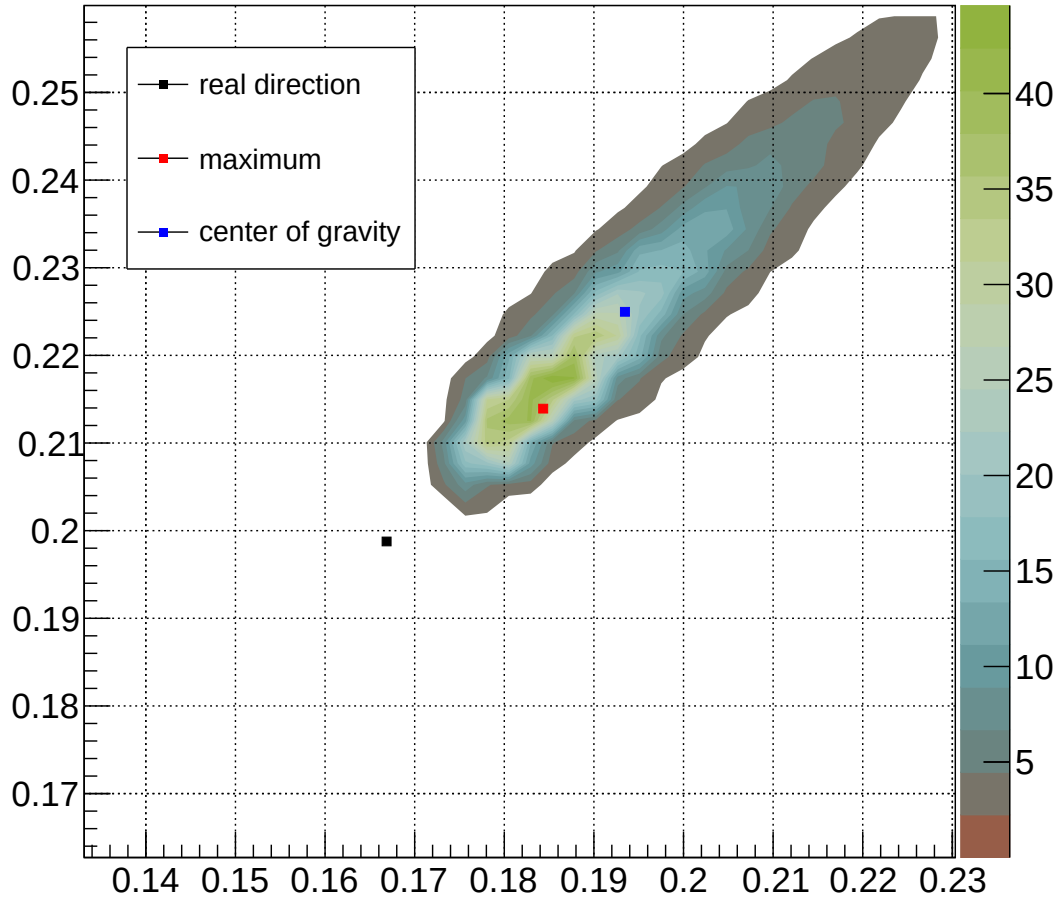


Рис. 2.3. Распределение с опорными точками.

Далее, координаты оси ливня на сетке находим как

$$x_c = \sin \theta \cos \varphi = 0,166 \text{ рад}, \quad (2.4)$$

$$y_c = \sin \theta \sin \varphi = 0,198 \text{ рад}, \quad (2.5)$$

и вычитаем их из координат выбранной точки. Ошибка определения направления находится как скалярное произведение реального и найденного направлений. Покажем, что скалярное произведение при малых отклонени-

ях переходит в следующую формулу:

$$\Omega = \sqrt{(x_c - x_{m, \text{cg}})^2 + (y_c - y_{m, \text{cg}})^2} \quad (2.6)$$

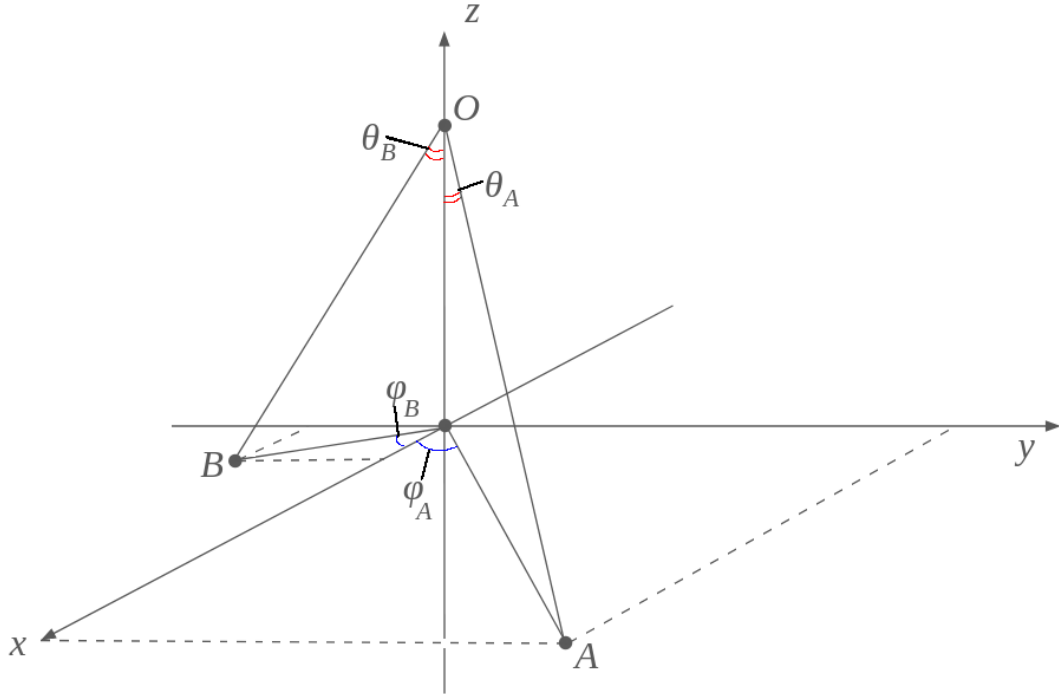


Рис. 2.4. Иллюстрация взаимного расположения реального (**OA**) и найденного (**OB**) направлений прихода ливня.

Пусть **OA** — вектор реального направления, **OB** — вектор найденного направления (см. рис.2.4). Тогда их скалярное произведение:

$$\cos \Omega = x_{OA}x_{OB} + y_{OA}y_{OB} + z_{OA}z_{OB}. \quad (2.7)$$

Перейдём в сферические координаты:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi = \sin \theta \cos \varphi, \quad (2.8)$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi = \sin \theta \sin \varphi, \quad (2.9)$$

$$z = r \cos \theta = \cos \theta, \quad (2.10)$$

так как вектора направлений единичные. Перепишем скалярное произведение:

$$\cos \Omega = \sin \theta_A \cos \varphi_A \cdot \sin \theta_B \cos \varphi_B + \sin \theta_A \sin \varphi_A \cdot \sin \theta_B \sin \varphi_B + \cos \theta_A \cdot \cos \theta_B. \quad (2.11)$$

Воспользуемся формулами для произведения косинусов и синусов:

$$\begin{aligned} \cos \Omega &= \frac{1}{2} \sin \theta_A \sin \theta_B (\cos (\varphi_A + \varphi_B) + \cos (\varphi_A - \varphi_B)) + \\ &+ \frac{1}{2} \sin \theta_A \sin \theta_B (-\cos (\varphi_A + \varphi_B) + \cos (\varphi_A - \varphi_B)) + \\ &+ \cos \theta_A \cdot \cos \theta_B = \\ &= \frac{1}{2} \sin \theta_A \sin \theta_B (\cos (\varphi_A + \varphi_B) + \cos (\varphi_A - \varphi_B) - \\ &- \cos (\varphi_A + \varphi_B) + \cos (\varphi_A - \varphi_B)) + \cos \theta_A \cdot \cos \theta_B = \\ &= \sin \theta_A \sin \theta_B \cos (\varphi_A - \varphi_B) + \cos \theta_A \cdot \cos \theta_B. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Учтём, что углы θ малы, следовательно, в первом приближении получаем $\sin \theta \rightarrow \theta$, $\cos \theta \rightarrow 1 - \frac{\theta^2}{2}$:

$$\begin{aligned} \cos \Omega &= \theta_A \theta_B \cos (\varphi_A - \varphi_B) + (1 - \frac{\theta_A^2}{2})(1 - \frac{\theta_B^2}{2}) = \\ &= \theta_A \theta_B \cos (\varphi_A - \varphi_B) + 1 - \frac{\theta_A^2}{2} - \frac{\theta_B^2}{2} + \frac{\theta_A^2 \theta_B^2}{4} = \\ &= \theta_A \theta_B \cos (\varphi_A - \varphi_B) + 1 - \frac{\theta_A^2}{2} - \frac{\theta_B^2}{2} + 0 \end{aligned} \quad (2.13)$$

Однако угол Ω тоже малый, поэтому $\cos \Omega \rightarrow 1 - \frac{\Omega^2}{2}$, откуда

$$\begin{aligned} \Omega^2 &= 2 \cdot (1 - \cos \Omega) = \\ &= 2 \cdot \left(1 - \theta_A \theta_B \cos (\varphi_A - \varphi_B) - 1 + \frac{\theta_A^2}{2} + \frac{\theta_B^2}{2} \right) = \\ &= 2\theta_A \theta_B \cos (\varphi_A - \varphi_B) + \theta_A^2 + \theta_B^2. \end{aligned} \quad (2.14)$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 &= \\ &= (\sin \theta_A \cos \varphi_A - \sin \theta_B \cos \varphi_B)^2 + (\sin \theta_A \sin \varphi_A - \sin \theta_B \sin \varphi_B)^2 \end{aligned} \quad (2.15)$$

После раскрытия скобок получаем:

$$\begin{aligned}
(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 &= \\
&= \sin^2 \theta_A (\cos^2 \varphi_A + \sin^2 \varphi_A) + \sin^2 \theta_B (\cos^2 \varphi_B + \sin^2 \varphi_B) - \\
&\quad - 2 \sin \theta_A \sin \theta_B (\cos \varphi_A \cos \varphi_B + \sin \varphi_A \sin \varphi_B) = \\
&= \sin^2 \theta_A + \sin^2 \theta_B - 2 \sin \theta_A \sin \theta_B \left(\frac{\cos(\varphi_A + \varphi_B) + \cos(\varphi_A - \varphi_B)}{2} + \right. \\
&\quad \left. + \frac{-\cos(\varphi_A + \varphi_B) + \cos(\varphi_A - \varphi_B)}{2} \right) = \\
&= \sin^2 \theta_A + \sin^2 \theta_B - 2 \sin \theta_A \sin \theta_B \cos(\varphi_A - \varphi_B) = \\
&= \sin^2 \theta_A + \sin^2 \theta_B - 2 \theta_A \theta_B \cos(\varphi_A - \varphi_B) = \Omega^2,
\end{aligned} \tag{2.16}$$

что и требовалось доказать.

Результаты для максимума и для центра тяжести приведены в табл. 2.1. Как видно, определение направления прихода ливня с помощью максимума распределения даёт значительно меньшие ошибки.

Таблица 2.1. Ошибка определения направления двумя методами, в градусах

расстояние до оси	по максимуму	по центру тяжести
100 метров	1,28	2,28
140 метров	1,46	2,78

При рассмотрении выборки событий с одинаковым направлением прихода было замечено, что обе опорные точки всех распределений смещены в одну сторону вдоль оси пятна. На рис. 2.5 приведено распределение опорных точек. Зелёные точки (центры тяжести) неравномерно разбросаны вдоль одной линии, в то время как красные (максимумы) расположены дискретно в узлах некоторой прямоугольной сетки. Это значит, что максимумы распределений всегда попадают в несколько определённых ячеек, а положение центра тяжести отличается от события к событию. Такая картина обусловлена тем фактом, что координаты максимума — это всегда координаты центра ячейки, в которой максимум находится, поскольку распределение света представлено в виде гистограммы, и точнее определить положение максимума невозможно: так, на сетке rough (ячейка $0,5^\circ \times 0,5^\circ$, см. параграф 2.7) максимумы всех распределений оказываются всего в двух ячейках. Центр тяжести распределения, с другой стороны, может иметь любые координаты. Кроме того, в положение центра тяжести вносят вклад зна-

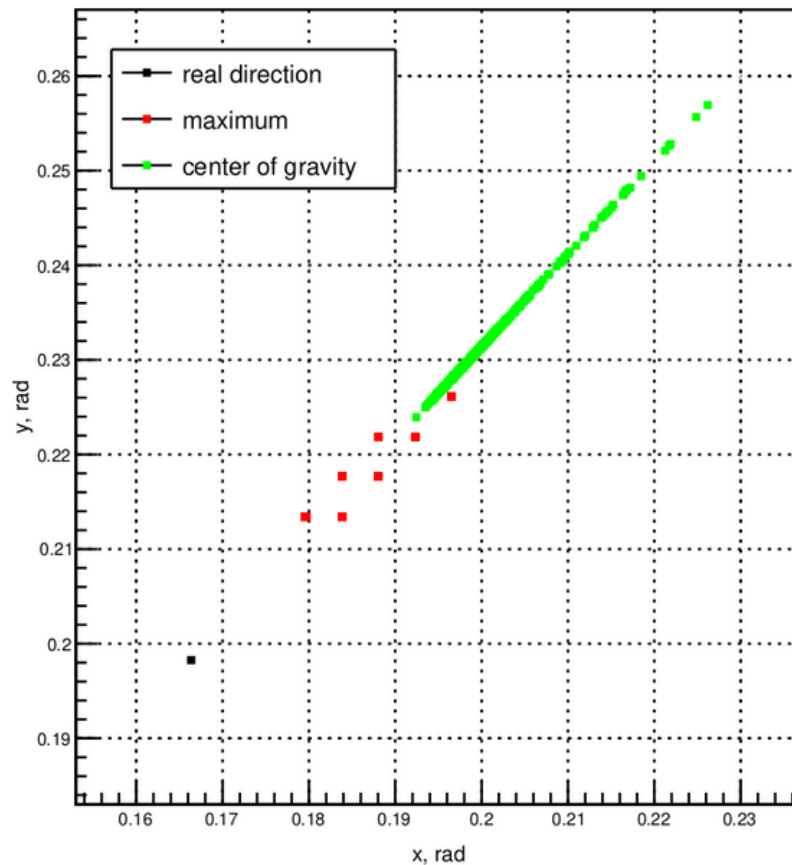


Рис. 2.5. Распределение опорных точек — центров тяжести (зелёным цветом) и максимумов (красным цветом) относительно реального направления прихода ливня (чёрная точка).

чения в каждой ячейке, и любые случайные изменения формы влияют на координаты данной точки.

Величина смещения опорных точек зависит от типа точки и от расстояния до оси, которое в реальной задаче будет найдено благодаря совместной работе детекторов прямого и отражённого черенковского света [24]. Отражённый свет дает оценку положения оси, которая будет использоваться как нулевое приближение, а прямой свет уточняет направление на основании этой оценки, вводя систематический сдвиг — величину, которую нужно вычесть из координат опорной точки, чтобы уменьшить ошибку определения направления. Это позволяет затем найти оптимальные поправки и к направлению, и к положению оси на высоте детектора. В этом случае получаем следующие результаты (см. табл. 2.2)

Таблица 2.2. Ошибка определения направления двумя методами после сдвига, в градусах

расстояние до оси	по максимуму	по центру тяжести
100 метров	0,10	0,22
140 метров	0,20	0,32

§ 2.6. Оценка качества разделения

Для того, чтобы понять, позволяет ли разработанный критерий добиться хорошего разделения ливней по массе первичной частицы, а также для сравнения критериев друг с другом необходимо выбрать некую меру качества критерия. В качестве такой меры были выбраны ошибки разделения — чем они ниже, тем лучше критерий. Получаются эти ошибки следующим образом.

Считаются средние арифметические значений параметра для каждого ядра — в случае, например, с длиной большой оси, параметр уменьшается с ростом массы, так как ливни от лёгких ядер сильнее флуктуируют. Затем отрезок между средними разбивается на конечное число шагов, и мы пробуем установить границу на каждом из них. Для каждого шага считаем долю протонных ливней, параметр которых меньше границы (это ошибка разделения $p(p-N)$), и долю ливней от азота, параметр которых превышает границу (это ошибка разделения $N(p-N)$). Сравниваем ошибки для каждого шага и окончательно устанавливаем границу на том шагу, для которого модуль разности обеих ошибок минимален (иными словами, ошибки максимально симметричны). Аналогично устанавливается граница разделения N-Fe.

Данная методика оценки качества разделения используется для всех критериев: подбирается параметр, который строго монотонно изменяется с ростом массы первичного ядра, после чего находится граничное значение параметра, при котором ошибки разделения минимальны и симметричны. На рис. 2.6 приведён пример распределения параметра длина большой оси для трёх ядер с проведёнными границами разделения по массе первичной частицы.

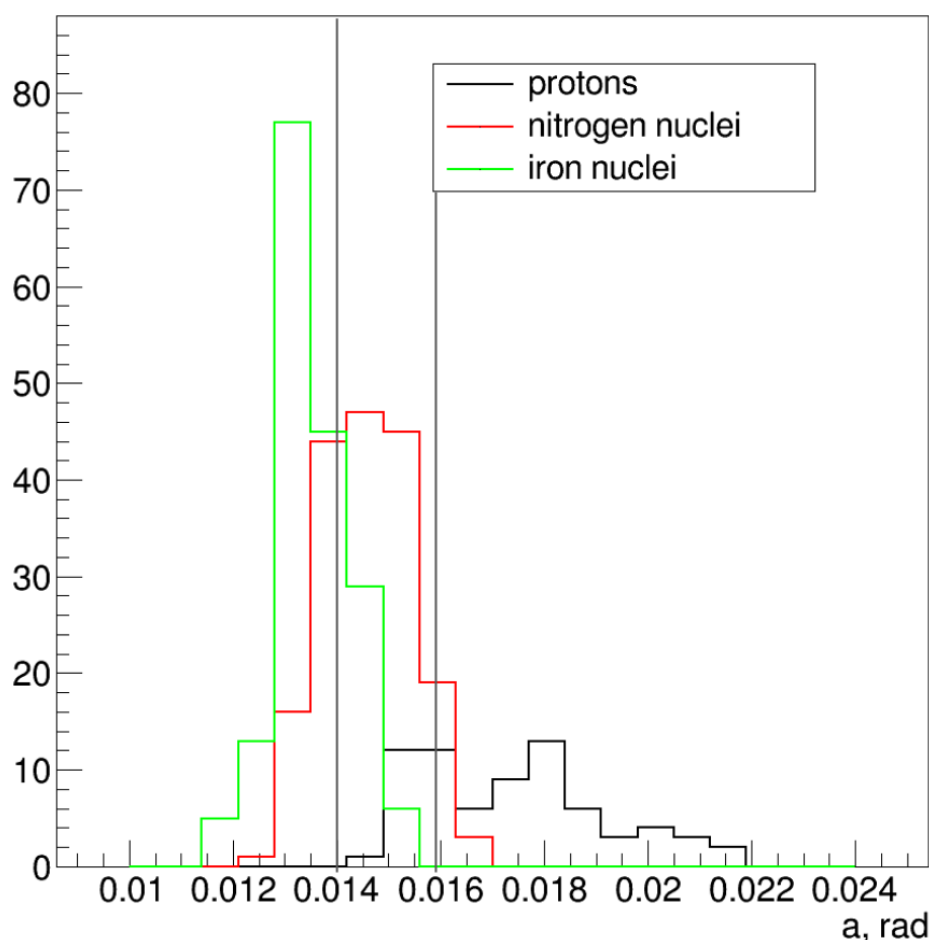


Рис. 2.6. Пример распределения значений параметра длина большой оси для трёх ядер. Серые вертикальные линии — оптимальные границы.

§ 2.7. Частота сетки

Угловое распределение задаётся на сетке 150×150 с ячейкой $0,2^\circ \times 0,2^\circ$. Такая сетка называется supersuperfine. Ранее рассматривались другие варианты сетки: rough (ячейка $1,0^\circ \times 1,0^\circ$), fine (ячейка $0,5^\circ \times 0,5^\circ$), superfine (ячейка $0,25^\circ \times 0,25^\circ$). Первые попытки разделения ливней по массе первичной частицы с помощью критерия на основе длины большой оси предпринимались именно для ранних вариантов сетки с более крупной ячейкой. Пример такого разделения приведён в табл.2.3. Видно, что для более частой сетки ошибки разделения уменьшаются. Улучшение качества разделения на сетке superfine означает, что сетка fine не даёт описания всех деталей образа. Следовательно, необходимо использовать более частую сетку при моделировании углового распределения прямого черенковского света.

Таблица 2.3. Характерные ошибки разделения по массам для сеток с разным размером ячейки из [25]

Сетка	p-N		N-Fe	
	ошибка p	ошибка N	ошибка N	ошибка Fe
rough	0,30	0,38	0,07	0,48
fine	0,22	0,28	0,24	0,23
superfine	0,25	0,23	0,23	0,15

§ 2.8. Центрирование на supersuperfine

Поскольку с уменьшением размера ячейки сетки увеличивается количество данных на сетке supersuperfine, с целью экономии оперативной памяти поле зрения было сужено с 50° до 30° . При этом для предотвращения потери данных смоделированных ливней поле зрения было центрировано на направление прихода ливня. Каждый фотон проходит процедуру центрирования, в результате чего ячейка, в которую он попадает, получает координаты в системе, связанной с направлением прихода ливня. Найдём эти координаты.

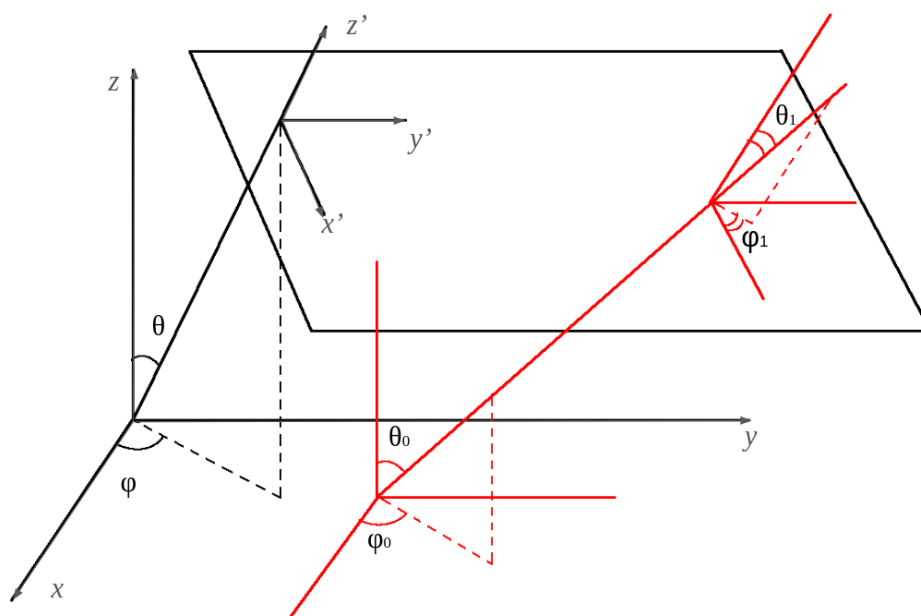


Рис. 2.7. Земная система координат O(xyz) и система координат ливня O'(x'y'z').

Итак, исходное направление фотона в земной системе координат задаётся зенитным углом θ_0 и азимутальным углом φ_0 , то есть составляет угол θ_0 с осью Oz и угол φ_0 с осью Ox. Направление ливня в этой же системе задаётся зенитным углом θ и азимутальным углом φ (см. рис.2.7). Чтобы

перейти в систему ливня, нужно последовательно выполнить ряд преобразований:

1. Повернуть вектор вокруг оси Oz на угол $-\varphi_0$.
2. Повернуть вектор вокруг оси Oy на угол $-\theta_0$. Теперь вектор имеет координаты $(0,0,1)$.
3. Повернуть вектор вокруг оси Oy на угол θ .
4. Повернуть вектор вокруг оси Oz на угол φ .
5. Повернуть вектор вокруг оси Oy на угол θ_0 .
6. Повернуть вектор вокруг оси Oz на угол φ_0 .

Итак, поскольку нам известны координаты вектора направления после первых двух поворотов, начнём сразу с пункта 3: повернуть вектор вокруг оси Oy на угол θ .

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

Повернём вектор вокруг оси Oz на угол φ :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

Повернём вектор вокруг оси Oy на угол θ_0 :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_0 & 0 & \sin \theta_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_0 & 0 & \cos \theta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \theta_0 \cos \varphi + \sin \theta_0 \cos \theta \\ \sin \theta \sin \varphi \\ -\sin \theta \sin \theta_0 \cos \varphi + \cos \theta_0 \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.19)$$

И наконец повернём вектор вокруг оси Oz на угол φ_0 :

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \varphi_0 & -\sin \varphi_0 & 0 \\ \sin \varphi_0 & \cos \varphi_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \theta_0 \cos \varphi + \sin \theta_0 \cos \theta \\ \sin \theta \sin \varphi \\ -\sin \theta \sin \theta_0 \cos \varphi + \cos \theta_0 \cos \theta \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \theta_0 \cos \varphi \cos \varphi_0 + \sin \theta_0 \cos \theta \cos \varphi_0 - \sin \theta \sin \varphi \sin \varphi_0 \\ \sin \theta \cos \theta_0 \cos \varphi \sin \varphi_0 + \sin \theta_0 \cos \theta \sin \varphi_0 + \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi_0 \\ -\sin \theta \sin \theta_0 \cos \varphi + \cos \theta_0 \cos \theta \end{pmatrix} \quad (2.20)
\end{aligned}$$

Итак, получаем:

$$x' = \sin \theta \cos \theta_0 \cos \varphi \cos \varphi_0 + \sin \theta_0 \cos \theta \cos \varphi_0 - \sin \theta \sin \varphi \sin \varphi_0 \quad (2.21)$$

$$y' = \sin \theta \cos \theta_0 \cos \varphi \sin \varphi_0 + \sin \theta_0 \cos \theta \sin \varphi_0 + \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi_0 \quad (2.22)$$

$$z' = -\sin \theta \sin \theta_0 \cos \varphi + \cos \theta_0 \cos \theta \quad (2.23)$$

Теперь вектор имеет координаты (x', y', z') , выражения для которых мы получили. Отсюда можем узнать направление фотона в системе ливня: $\cos \theta_1 = z'$, $\tan \varphi_1 = \frac{y'}{x'}$. При возвращении в земную систему координат сетка оказывается повернутой и слегка искажённой (см. рис.2.8).

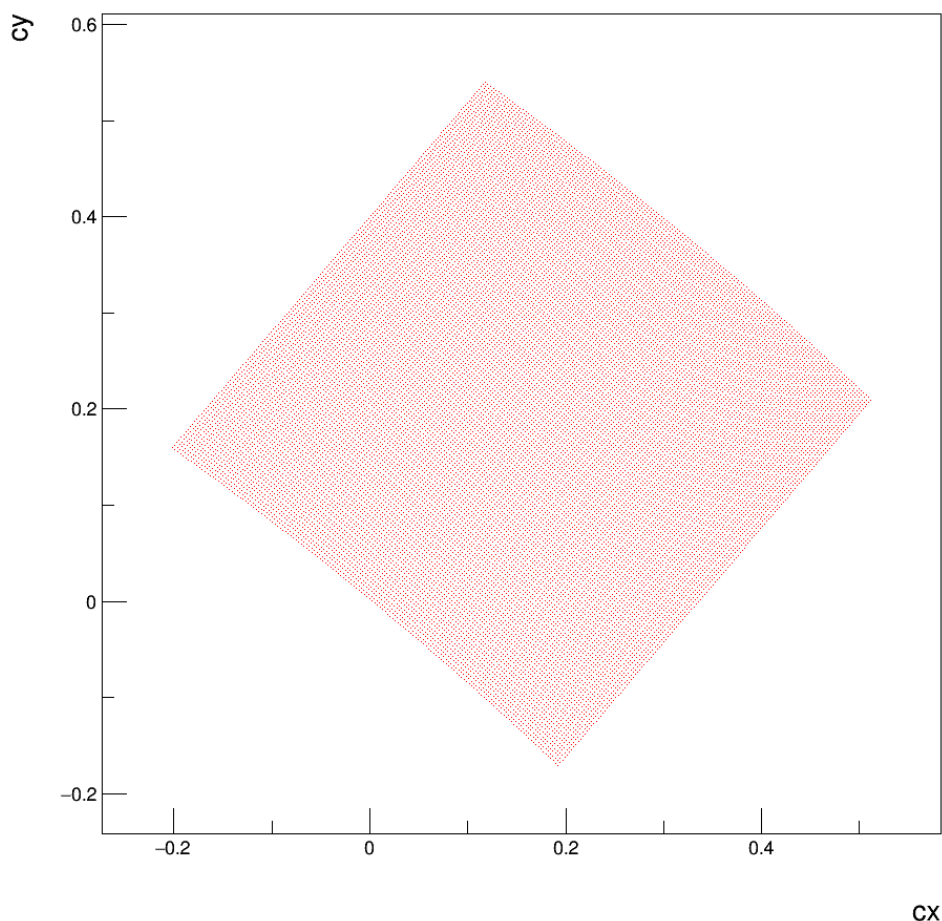


Рис. 2.8. Расположение ячеек централизованной сетки в земной системе координат.

§ 2.9. Пороги

Для того, чтобы исследовать форму углового распределения ЧС на разных уровнях, был введён порог — минимальное количество фотонов в ячейке, необходимое для учёта этой ячейки в расчётах. Ввести порог можно двумя способами: как относительную или абсолютную величину. Относительный порог равен нескольким процентам от максимума распределения (ячейки с наибольшим числом фотонов в данном распределении), были исследованы значения 1–10%. Абсолютный порог — некоторое фиксированное число, равное для всех событий, мы рассмотрели значения 1–12 фотонов. На практике относительный и абсолютный пороги близки по величине. Более высокие пороги не использовались, так как при пороговом значении более 12 фотонов в расчётах будет использоваться менее 80% полученного от ливня света.

Как видно из табл. 2.4, относительные пороги дают большие ошибки разделения, поэтому в дальнейшем для всех разработанных критериев

Таблица 2.4. Ошибки разделения ливней по массам первичной частицы при различных значениях абсолютного и относительного порогов [25]

абсолютный порог	ошибка p-N	ошибка N-Fe	относительный порог	ошибка p-N	ошибка N-Fe
3	0,26	0,25	1%	0,36	0,36
5	0,28	0,25	3%	0,37	0,33
7	0,23	0,30	5%	0,34	0,32
10	0,33	0,35	7%	0,36	0,40
12	0,25	0,37	10%	0,44	0,38

использовались именно абсолютные пороги.

ГЛАВА 3.

Критерий: длина большой оси

§ 3.1. Расчёт параметра

Длина большой оси — наиболее простой в вычислении и использовании параметр. Она рассчитывается как $a = \max\{a_1, a_2\}$, где

$$a_1 = \sigma_{xx} \cos^2 \psi + 2\sigma_{xy} \cos \psi \sin \psi + \sigma_{yy} \sin^2 \psi, \quad (3.1)$$

$$a_2 = \sigma_{xx} \cos^2 \psi - 2\sigma_{xy} \cos \psi \sin \psi + \sigma_{yy} \sin^2 \psi. \quad (3.2)$$

С ростом массы ядра параметр a уменьшается. Это связано с тем, что каскад от более тяжёлого ядра развивается раньше (т.е. на большей высоте) и к моменту регистрации уже начинает угасать. Кроме того, ШАЛ от лёгкого ядра сильнее флуктуирует, отчего границы пятна в поле зрения детектора сильнее «размываются».

§ 3.2. Переход от интегрального критерия к локальному

Исходной задачей было построение единого критерия, независимого от относительного азимута ливня. Для этого с целью увеличения выборки мы использовали угловые распределения с четырёх положений детектора на одном расстоянии от оси с разницей в 90° (см. рис. 3.1). Такой критерий называется интегральным по кругу. Однако, результатом стали достаточно высокие ошибки разделения, близкие к тому, что давал отражённый свет [20] (см. табл. 3.1). Тогда мы попробовали сузить область и рассмотрели критерий, интегральный по четверти — исследовали параметр a на пяти положениях детектора, равномерно распределённых от 0° до 90° . Как видно из табл. 3.1, это позволило снизить ошибки разделения, в особенности для более лёгких ядер.

Следующий логический шаг — изучить локальный (точечный) критерий. Как следует из пунктов про направление и ориентацию, мы можем определить азимутальный и зенитный углы ливня по ориентации пятна в поле зрения детектора, что даёт возможность присвоить каждому азимуту своё значение границы. С учётом того, что это значение зависит также

от расстояния, можно построить сетку критериев, зависящую от взаимного расположения детектора и оси ШАЛ.

Таблица 3.1. Характерные ошибки разделения по массам для интегральных и локального критериев

порог, фотоны ошибка	интегральный по кругу		интегральный по четверти		локальный	
	p-N	N-Fe	p-N	N-Fe	p-N	N-Fe
1	0,32	0,27	0,27	0,26	0,26	0,24
3	0,26	0,25	0,25	0,25	0,23	0,23

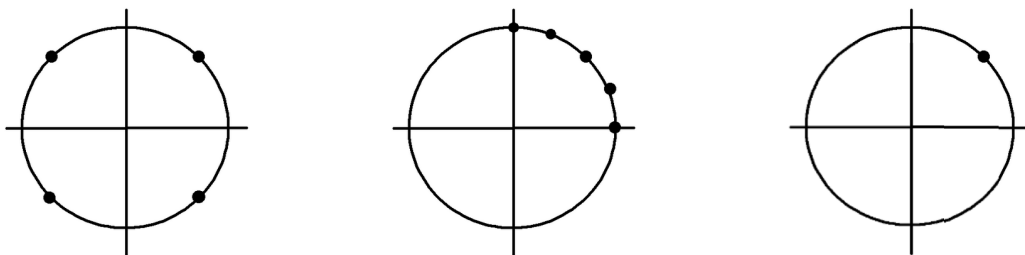


Рис. 3.1. Положения детектора для интегрального по кругу (слева), интегрального по четверти (в середине) и локального (справа) критерия.

Что мы и сделали. Каждый ливень мы рассматривали с трёх расстояний и с 36 углов. Таким образом был получен набор таблиц граница-ошибка1-ошибка2. В табл. 3.2 приведены ошибки разделения для порога 10 фотонов для трёх расстояний.

Таблица 3.2. Характерные ошибки разделения по массам с использованием точечного критерия

расстояние до оси	ошибка p-N	ошибка N-Fe
100 метров	0,26	0,19
140 метров	0,24	0,18
200 метров	0,22	0,21

§ 3.3. Обобщение точечного критерия

Точечные критерии отличаются разными значениями границ, что отражает различные длины распределений на разных азимутах детектора (см. рис. 3.2). Можно преобразовать разные точечные критерии для прямого света в единый (обобщённый) критерий, т. е. свести все 36*3 таблиц к одной. Для этого мы масштабируем данные разных точечных критериев к одному из них (опорному), подобрав для остальных коэффициенты так, чтобы их границы, умноженные на коэффициенты, давали границу опорного критерия. Далее нужно только масштабировать их данные, умножив на эти

коэффициенты. Результат использования такого обобщённого критерия см. в табл. 3.3.

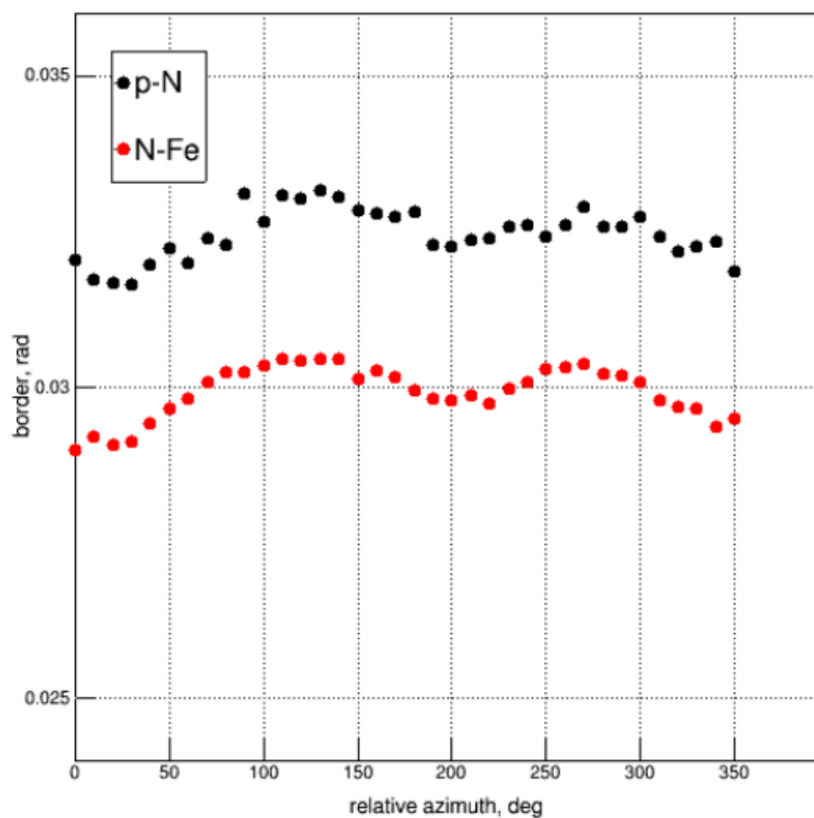


Рис. 3.2. Смещение границ разделения p-N и N-Fe при изменении относительного азимута.

Таблица 3.3. Характерные ошибки разделения по массам с использованием обобщённого критерия

расстояние до оси	ошибка p-N	ошибка N-Fe
100 метров	0,27	0,20
140 метров	0,23	0,20
200 метров	0,22	0,21

ГЛАВА 4.

Критерий: отношение интегралов

§ 4.1. Интегрирование

Интегрирование по выбранным областям проводилось по методу Монте-Карло. Методы Монте-Карло представляют собой набор вычислительных алгоритмов, которые полагаются на случайную выборку для получения численных результатов, в том числе для задачи численного интегрирования. Суть метода в том, что мы задаём случайную величину κ , математическое ожидание которой равно искомой величине I , после чего проводим серию n независимых испытаний случайной величины κ : $\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_n$ — и приближённо полагаем

$$\overline{\kappa_n} = \frac{\kappa_1 + \kappa_2 + \dots + \kappa_n}{n} \approx I. \quad (4.1)$$

В нашем случае I — двойной интеграл от функции $f(x, y)$, заданной численно на произвольной области. Так, на прямоугольных областях:

$$I = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f(x, y) dx dy = \frac{V}{N} \sum_{i=1}^N f(x, y), \quad (4.2)$$

где $V = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2)$ — площадь прямоугольника, по которому ведётся интегрирование, $N = 10^6$ — количество испытаний, то есть случайных точек в объёме, стоящем на площади V . Чтобы уменьшить ошибку, по каждому прямоугольнику интеграл берётся трижды: I_1, I_2, I_3 , так что за истинное значение интеграла принимается среднее арифметическое трёх найденных интегралов:

$$I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3}. \quad (4.3)$$

Ошибка интегрирования считается как

$$dI = \sqrt{\frac{s_2 - s^2}{N}}, \quad (4.4)$$

где s — сумма значений функции, s_2 — сумма квадратов значений функции во всех N точках.

§ 4.2. Прямоугольные области

Отношение интегралов рассматривалось в качестве параметра, чувствительного к массе первичной частицы, например, в [26]. Там в качестве областей интегрирования были использованы симметричные относительно продольной оси пятна прямоугольники. Мы попробовали воспроизвести этот метод для СФЕРА-3.

Угловое распределение разворачивается таким образом, чтобы его большая ось была параллельна оси Ox , и сдвигается центром тяжести в начало координат. В этой же системе координат задаётся прямоугольник с центром в точке $(0;0)$ и сторонами $3a_x$, $3a_y$ (где a_x и a_y — длины большой и малой осей распределения). Этот прямоугольник разрезается поперёк на N полос равной ширины (было выбрано $N=50$), после чего по каждой полосе берётся интеграл методом Монте-Карло (см. рис. 4.1).

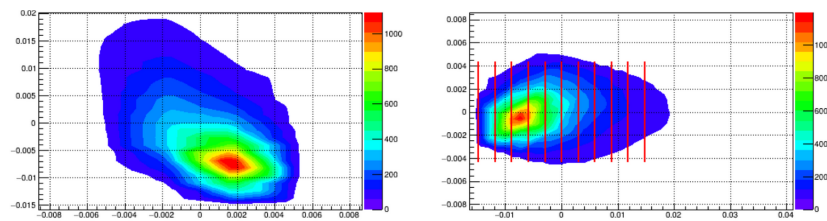


Рис. 4.1. Разделение углового распределения на прямоугольные области интегрирования.

Чтобы быстро исследовать больше вариантов критерия, вместо изменения размеров одной полосы мы складываем интегралы двух смежных полос, получая интеграл по полосе двойной ширины. Так получается набор интегралов по областям площадью кратной одной полосе: всего 1275 интегралов по областям размером от $1/50$ до $49/50$ исходного прямоугольника. После этого каждое из 1275 полученных чисел мы делим на каждое, получая 1275^2 отношений, каждое из которых пробуем использовать в качестве параметра для разделения.

Области интегрирования дают наименьшие ошибки в случае, изображённом на рис. 4.2: два больших прямоугольника со значительной областью пересечения. Для каждого рассматриваемого расстояния от детектора до оси ливня был подобран оптимальный абсолютный порог, при котором ошибки разделения наименьшие: 9 фотонов для 100 м, 11 фотонов для 140 м, 3 фотона для 200 м (см. табл. 4.1). Кроме того, было выяснено, что размеры исходного прямоугольника следует задавать исходя не из длин осей

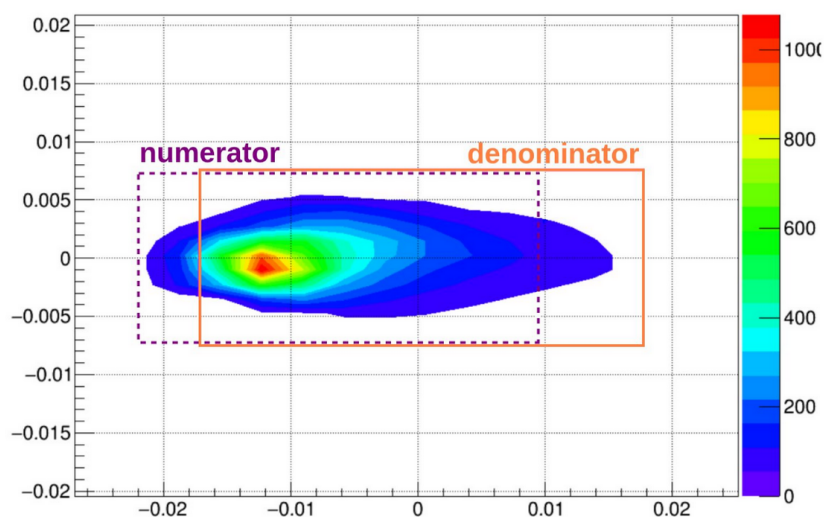


Рис. 4.2. Оптимальные области интегрирования.

каждого углового распределения в отдельности, а из некой общей для всех величины, в качестве которой были взяты средние длины осей по всем событиям. В результате распространения критерия на все относительные азимуты ошибки разделения составляют не более 0,16 на расстоянии 100 м, не более 0,19 на расстоянии 140 м и 200 м.

Таблица 4.1. Характерные ошибки разделения по массам с помощью критерия отношение интегралов по прямоугольникам

расстояние до оси	ошибка p-N	ошибка N-Fe
100 метров	0,056	0,019
140 метров	0,119	0,114
200 метров	0,161	0,111

§ 4.3. Карты средних высот излучения

Однако у нас была возможность подбирать области интегрирования более осознанно, что усложнило алгоритм, но значительно улучшило разделение по массам. Для этого мы использовали карты средних высот излучения черенковского света, содержащиеся в файлах под названием «enigma» (далее просто enigma), которые были посчитаны для 240 событий тренировочной выборки и усреднены по всем событиям и по всем ядрам. Структура файлов enigma похожа на структуру файлов, содержащих угловые распределения. Модифицированная под нашу задачу CORSIKA сохраняет пространственно-угловое распределения света в виде массива 150×150 по направлениям фотонов: содержимое каждой такой ячейки — число фотонов. В каждой из аналогичных ячеек enigma сохраняет высоту излучения фо-

тонов, попавших в пространственно-угловую ячейку, усредненную по этим фотонам.

Использование `enigma` позволяет подобрать области интегрирования так, чтобы в этих областях содержалось излучение с разных высот и, следовательно, информация о продольном развитии ливня, которое зависит от массы первичной частицы. Каскад от более тяжёлых ядер развивается выше в атмосфере и к моменту регистрации уже начинает угасать, в то время как протонный ливень начинается позже, и в детектор приходит больше света. На рис. 4.3 изображены усреднённые угловые распределения и `enigma` для трёх ядер с одинаковыми первичными параметрами. Как видно, для протонного события распределения ярче и шире, в то время как ливни от более тяжёлых ядер дают меньше света как в максимуме, так и на периферии распределения.

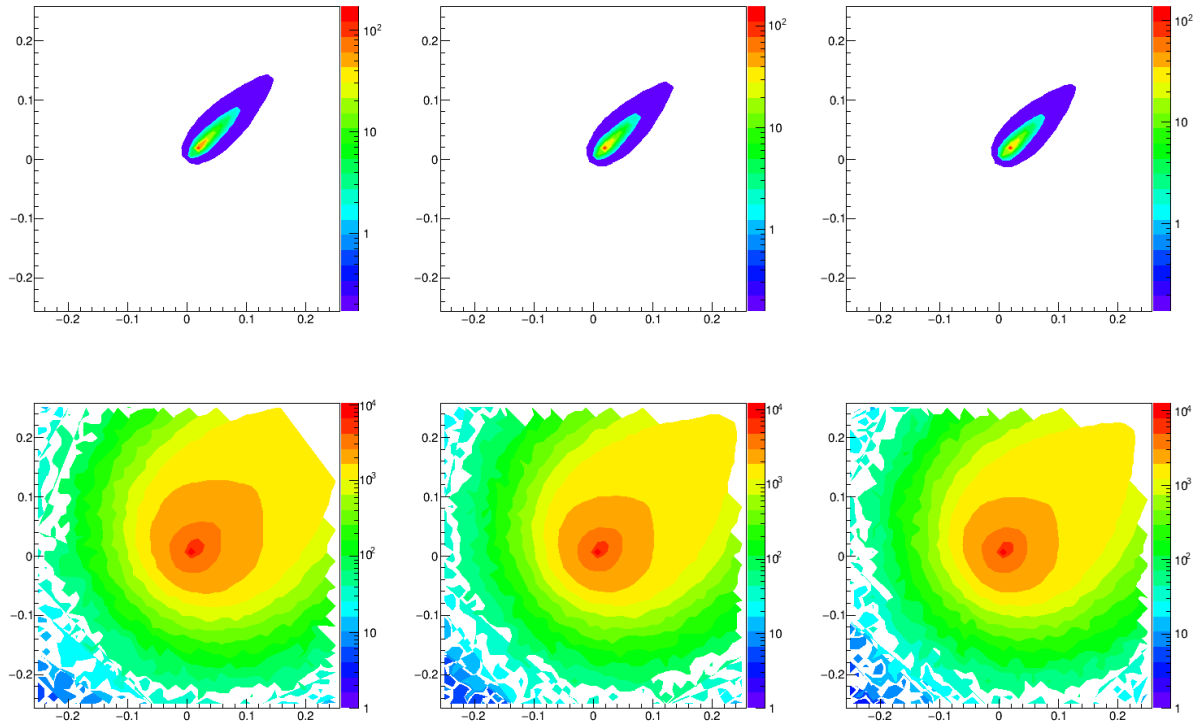


Рис. 4.3. Верхний ряд, слева направо: средние угловые распределения ЧС для ШАЛ от протона, ядра азота и ядра железа. Нижний ряд, слева направо: средние карты высот излучения для ШАЛ от протона, ядра азота и ядра железа.

§ 4.4. Алгоритм обработки углового распределения

Для удобства обработки мы разреживаем сетку распределения `enigma` в несколько раз, объединяя ячейки в более крупные квадраты 6×6 исходных ячеек. Далее записанное в `enigma` распределение нарезается горизон-

тальными плоскостями, таким образом разбиваясь на N уровней по высоте (было выбрано $N = 25$). Это разбивает поле зрения на непересекающиеся области, состоящие из ячеек одного уровня излучения. Угловое распределение интегрируется по квадратам 6×6 , определенным для `enigma`, после чего интегралы по всем квадратам с одного уровня `enigma` складываются, что даёт нам N интегралов. Далее, как и в случае с прямоугольными областями интегрирования, рассматриваются разные варианты сложения интегралов по смежным уровням в две суммы — одна для числителя отношения, другая для его знаменателя, а затем эти суммы делятся друг на друга, и каждое отношение проверяется на предмет зависимости от массы первичной частицы.

В результате работы алгоритма были получены свыше 1000 вариантов пар областей интегрирования с ошибками, составляющими менее 0,03. Среди них есть как пары пересекающихся областей числителя и знаменателя, так и пары смежных областей и пары отстоящих областей. Для построения критерия была выбрана одна пара областей, на рис. 4.4 изображены данные области и распределение значений параметра для трёх ядер.

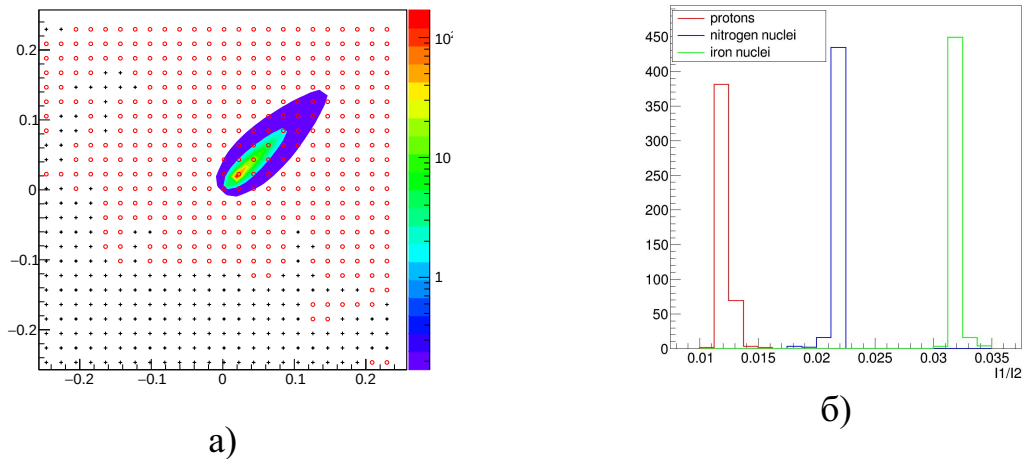


Рис. 4.4. Угловое распределение черенковского света, красными кружками отмечена область интегрирования числителя, чёрными крестами — область интегрирования знаменателя (а) и распределения параметра отношение интегралов для трёх первичных ядер (б).

При исследовании угловых распределений и `enigma` на разных положениях детектора было установлено, что оптимальные области для каждого относительного азимута свои, а попытка применить одни и те же области интегрирования ко всему кругу привела к увеличению ошибок разделения вплоть до 0,33. Таким образом, в отличие от критерия, основанного на длине большой оси, здесь зависеть от азимута будет не только величина

критерия, но и способ его расчёта. Поэтому необходимо было рассчитать *enigma* для набора точек с шагом 10 градусов по относительному азимуту, и для каждой точки были подобраны оптимальные области интегрирования. Предпочтение отдавалось тем областям, которые включали в себя не менее трёх уровней и вместе покрывали как можно большую область углового распределения (как правило, такие области были смежными).

В результате применения такого точечного критерия ошибки разделения по массам составляют 0,054 для пары протон-азот и 0,076 для пары азот-железо. Для получения такого разделения была использована выборка из 120 событий со случайными азимутами. Для каждого события были найдены угловые распределения, которые клонированы по 20 раз с внесением случайности в координаты детектора: выбирается случайный относительный азимут в диапазоне 40–50° и случайное расстояние в диапазоне 135–145 метров (так как ось определяется с точностью около 5 метров [24]). При этом используются *enigma* от тренировочной выборки, усреднённые по всем событиям и ядрам.

ГЛАВА 5.

Выводы

Были разработаны три критерия оценки массы первичной частицы ШАЛ по угловым распределениям прямого черенковского света: по длине большой оси, по отношению интегралов по прямоугольным и по определённым с помощью *enigma* областям распределения. Все они позволяют получить разделение по массам лучше, чем удавалось на СФЕРЕ-2 (0,30 для разделения p -N и 0,28 для разделения N-Fe). Теперь можно сравнить три полученных критерия.

Применение первого критерия затрачивает меньше времени и мощности, так как процедура проста и не нуждается в сложных алгоритмах, таких как подсчёт интегралов. Ошибки разделения на расстоянии 140 метров составляют 0,18–0,24. Применение второго критерия даёт лучшие результаты разделения по массам (0,11–0,12), но требует больше времени. Наконец, третий критерий даёт наилучшие результаты разделения (0,05–0,08), но сложен в расчёте, так как алгоритм включает в себя не только подсчёт интегралов, но и анализ *enigma* для каждого положения детектора.

В дальнейшем планируется изучение критериев на основе аппроксимации углового распределения для данной задачи. Использование аппроксимации ведёт к небольшой потере данных, так как сглаживает особенности каждого углового распределения в отдельности, но помогает выявить общие паттерны, характерные для большой выборки событий. В прошлом мы уже пробовали аппроксимировать угловое распределение двумерным распределением Гаусса [25], но результаты разделения с помощью такого параметра были плохими. Это связано с тем, что распределение Гаусса не учитывает асимметрию углового распределения, а значит, не описывает правильно его пик. Чтобы это исправить, мы планируем использовать функции, описывающие асимметричный пик, с помощью копулы соединённые с распределением Гаусса или другой похожей функцией [27].

Список литературы

1. Чудаков А. Возможный метод регистрации ШАЛ по черенковскому излучению, отраженному от заснеженной поверхности Земли // Экспериментальные методы исследования космических лучей сверхвысоких энергий. — 1974. — С. 69—74.
2. ЭКСПЕРИМЕНТ СФЕРА: БАЙКАЛ 2010 Г / Р. Антонов [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия физическая. — 2011. — Т. 75, № 6. — С. 923—925. — DOI: 10.1134/S0367676511060445.
3. Detection of reflected Cherenkov light from extensive air showers in the SPHERE experiment as a method of studying superhigh energy cosmic rays / R. A. Antonov [и др.] // Physics of Particles and Nuclei. — 2015. — Янв. — Т. 46, № 1. — С. 60—93. — ISSN 1531-8559. — DOI: 10.1134/S1063779615010025. — URL: <http://dx.doi.org/10.1134/S1063779615010025>.
4. SPHERE-3 Project for Primary Cosmic Rays Mass Composition Studies a 1–1000 PeV. 2024 Status / D. Chernov [et al.] // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. — 2025. — June. — Vol. 89, no. 6. — P. 1002–1006. — ISSN 1934-9432. — DOI: 10.1134/S1062873825711560.
5. Extensive Air Shower Registration at Two Depths with SPHERE-3 Detector / V. I. Galkin [et al.] // Physics of Atomic Nuclei. — 2025. — Oct. — Vol. 88, no. 5. — P. 901–905. — ISSN 1562-692X. — DOI: 10.1134/S1063778825601787.
6. Скобелцын Д. В. Природа космического излучения // Успехи физических наук. — 1950. — Т. 41, № 7. — С. 331—349.
7. Храмов Ю. А. Оже Пьер Виктор (Auger Pierre Victor) // Физики : Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — 1983. — С. 200—400.
8. Монхоев Р. Д. СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА TUNKA-GRANDE: СТАТУС, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ // Письма в ЭЧАЯ. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1117—1136.

9. The scintillator surface detector of the Pierre Auger observatory / A. Abdul Halim [et al.] // Journal of Instrumentation. — 2025. — Aug. — Vol. 20, no. 08. — P08002. — ISSN 1748-0221. — DOI: 10.1088/1748-0221/20/08/p08002.
10. The Tunka-133 EAS Cherenkov light array: Status of 2011 / S. Berezhnev [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2012. — Vol. 692. — P. 98–105. — ISSN 0168-9002. — DOI: 10.1016/j.nima.2011.12.091. — 3rd Roma International Conference on Astroparticle Physics.
11. Cosmic-Ray Research at the TAIGA Astrophysical Facility: Results and Plans / I. Astapov [et al.] // Journal of Experimental and Theoretical Physics. — 2022. — Apr. — Vol. 134, no. 4. — P. 469–478. — ISSN 1090-6509. — DOI: 10.1134/s1063776122040136.
12. Сабуров А. В., Слепцов И. Е., Правдин М. И. Исследование Космических Лучей Сверхвысоких Энергий На Якутской Установке Широких Атмосферных Ливней Им. Д. Д. Красильникова // Наука И Техника В Якутии. — 2023. — 1 (44). — С. 3–7. — ISSN 1728-516X. — DOI: 10.24412/1728-516X-2023-1-3-7.
13. Измерение энергетического спектра ПКЛ в области энергий 10–100 ПэВ с помощью аэростатной установки «СФЕРА» / Р. Антонов [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия физическая. — 1999. — Т. 63, № 3. — С. 520–524.
14. Antonov R., Ivanenko I. P., Rubtsov V. I. Installation for Measuring the Primary Energy Spectrum of Cosmic Rays in the Energy Range Above 10^{15} – 10^{16} eV // Proceedings from the 14th International Cosmic Ray Conference, München, Germany, 15-29 August, 1975. — 1975. — Mar. — Vol. 9. — P. 3360.
15. Investigation of SPHERE-2 data sensitivity to chemical composition of primary cosmic rays / Д. Чернов [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия физическая. — 2015. — Март. — Т. 79, № 3. — С. 392–394. — ISSN 1934-9432. — DOI: 10.3103/s1062873815030144.

16. The SPHERE Project: Developing a Technique for Reflected Cherenkov Light / E. Bonvecch [et al.] // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. — 2024. — Mar. — Vol. 88, no. 3. — P. 435–440. — ISSN 1934-9432. — DOI: 10.1134/s1062873823705676.
17. Results of the Development of the SPHERE-3 Detector for Studying the PCR Mass Composition in the 1–1000 PeV Energy Range. The Status of 2025 / D. Chernov [et al.] // Physics of Atomic Nuclei. — 2025. — Dec. — Vol. 88, S3. — S267–S273. — ISSN 1562-692X. — DOI: 10.1134/s1063778825602239.
18. SPHERE-3 Project for Studying the Composition of Primary Cosmic Rays in the Energy Range Between 1 and 1000 PeV / D. V. Chernov [и др.] // Physics of Atomic Nuclei. — 2022. — Дек. — Т. 85, № 6. — С. 641–652. — ISSN 1562-692X. — DOI: 10.1134/s1063778822060059. — URL: <http://dx.doi.org/10.1134/S1063778822060059>.
19. Design of the Simulation Scheme for SPHERE-3 Telescope for the 10^{15} – 10^{18} eV Primary Cosmic Ray Studies Using Direct and Reflected Cherenkov Light from the Extensive Air Showers / E. Bonvecch [et al.] // Physics of Atomic Nuclei. — 2023. — Dec. — Vol. 86, no. 6. — P. 1048–1055. — ISSN 1562-692X. — DOI: 10.1134/s1063778824010149.
20. Галкин В. И., Борисов А. С., Бахромзод Р. Метод определения параметров первичной частицы широкого атмосферного ливня высокогорной установкой // Вестник Московского Университета. Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. — 2018. — Т. 2. — С. 367.
21. Hillas A. Cherenkov light images of EAS produced by primary gamma // Proc.19th ICRC (La Jolla). — 1985. — Vol. 3. — P. 445.
22. CORSIKA: A Monte Carlo code to simulate extensive air showers / D. Heck [u. a.] // Forschungszentrum Karlsruhe. — 1998.
23. Approaches to Optimization of Experimental Design for Cosmic Ray Mass Composition Studies in the 1–1000 PeV Energy Range / D. Chernov [et al.] // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Dec. — Vol. 87, S2. — S319–S338. — ISSN 1562-692X. — DOI: 10.1134/s1063778824700959.

24. Mastering 3D-detection of Extensive Air Showers in Cherenkov Light / E. Bonvech [et al.] // Supercomputing Frontiers and Innovations. — 2025. — June. — Vol. 12, no. 2. — P. 30–42. — ISSN 2313-8734. — DOI: 10.14529/jsfi250203.
25. Овчаренко Н. О., Галкин В. И. Анализ угловых распределений прямого черенковского света детектором установки СФЕРА-3 // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. — 2024. — Т. 3. — С. 2431604.
26. Батраев В. В., Галкин В. И. Разделение атмосферных ливней по массам первичных частиц на основании измеренных угловых распределений черенковского света на уровне гор // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. — 2018. — Т. 2018, вып. 3.
27. Investigation of the capability of restoring information on the primary particle from Cherenkov light generated by extensive air showers using the Lomonosov-2 supercomputer / E. Bonvech [et al.] // Supercomputing Frontiers and Innovations. — 2024. — Sept. — Vol. 11, no. 3. — P. 45–63. — ISSN 2313-8734. — DOI: 10.14529/jsfi240303.